

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
CAMPUS CANOAS
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

RAUL STEFFEN LACERDA

Informa Aí – COVID-19
Aplicações para informação sobre a
situação da doença COVID-19 no município
de Sapucaia do Sul

Canoas, 2022

RAUL STEFFEN LACERDA

Informa Aí – COVID-19
Aplicações para informação sobre a
situação da doença COVID-19 no município
de Sapucaia do Sul

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial
para obtenção do grau de Tecnólogo
em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul – Campus Canoas.

Prof(a). Dr(a). Carla Odete Balestro
Silva
Orientadora

Canoas, 2022



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Canoas

ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Aos oito dias mês de dezembro de 2022, às 17 horas, em sessão pública na sala <https://meet.google.com/vbx-bvcr-wcj> do Google Meet do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, na presença da Banca Examinadora presidida pelo(a) Professor(a):

Dra. Carla Odete Balestro Silva e composta pelos examinadores:

1. Prof. Dr. Mariano Nicolao
2. Profa. Msc Denise Regina Pechmann

o(a) aluno(a) Raul Steffen Lacerda apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: *Informa Ai – COVID-19 Aplicações para informação sobre a situação da doença COVID-19 no município de Sapucaia do Sul* como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Após reunião em sessão reservada, a Banca Examinadora deliberou e decidiu pela APROVAÇÃO do referido trabalho, divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes e eu, na qualidade de Presidente da Banca, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos demais examinadores e pelo aluno.

Presidente da Banca Examinadora

Mariano Nicolao

Examinador 01

**Denise Regina
Pechmann**

Examinador 02

**Raul Steffen
Lacerda**

Aluno

Dedico este trabalho a vida de todas as vítimas da doença tema deste trabalho, em especial a minha tia avó Luiza Andrade Steffen.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha orientadora, Prof. Dr^a. Carla Odete Balestro Silva, por todos os conselhos que me deu ao longo do amadurecimento da ideia deste trabalho até a sua conclusão.

A minha família, aos meus amigos e colegas de trabalho pela paciência, conselhos e ajuda nas revisões deste trabalho.

Agradeço também aos professores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Canoas, que ao longo dos últimos anos me guiaram com conhecimentos e me ajudaram a ser um profissional apaixonado pelo que faz.

RESUMO

O presente trabalho objetivou compreender e desenvolver aplicações para a disponibilização de dados sobre a doença COVID-19 no município de Sapucaia do Sul a partir da captura, tratamento, armazenamento e disponibilização de informações públicas da secretaria estadual de saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS) por meio de uma API (*Application programing Interface*) e um portal de informativo. A solução criada para captura, tratamento, armazenamento foi desenvolvida utilizando conjuntos de instruções na linguagem de programação Python que leem URL's de arquivos CSV (*Comma-separated Values*) e os transferem para um esquema de banco de dados onde as informações são capturadas por instruções de banco de dados (SQL) e transferidas para outro esquema organizacional de dados. Todas essas informações são então disponibilizadas por meio de uma API desenvolvida em Python, com o framework Django Rest Framework, e lidas por um portal agregador de informações feito para usuários leigos, tal portal foi construído com Typescript, com o *framework* Angular. Foram realizadas pesquisas para entendimento da importância sobre as informações sobre COVID-19 com a sociedade civil, o entendimento de pontos de críticos no trabalho de parte de pesquisadores e divulgadores científicos e para a validação do trabalho.

Palavras-Chave: COVID-19. Pandemia. Portal. Dados públicos de Saúde.

Python.

ABSTRACT

The present work aimed to understand and develop applications for COVID-19 situation at Sapucaia do Sul city, located at Rio Grande do Sul state, based on data treatment of public information from the state health department of Rio Grande do Sul (SES-RS) through Python scripts, an API, and a front-end app. The solution created for treatment was developed using sets of instructions in the Python programming language that reads URLs and CSV (comma-separated values) files, then transfer it to a database schema where the information is captured by database instructions and transferred to another database organizational scheme. All this information is made available through an API then, developed in Python, with the Django Rest Framework, and it's read by an information aggregator portal made for lay users, this portal was built with Typescript, with the Angular framework. Researches were made to understand the importance of information about COVID-19 by the civil society, also with researchers and scientific disseminators to understand the critic points of their work and for another one for applications validation.

Keywords: COVID-19. Pandemic. Portal. Public Health Data. Python.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Boletim Coronavírus	16
Figura 2 - Painel de dados de COVID-19 no mundo	18
Figura 3 - Painel de dados de COVID-19 no Rio Grande do Sul	19
Figura 4 - Site da prefeitura de Sapucaia do Sul relacionadas às informações da COVID-19	20
Figura 5 - Mapa de casos positivados por bairro em São Leopoldo	21
Figura 6 - Situação do Rio Grande do Sul na 43ª rodada, no final de fevereiro de 2021.	24
Figura 7 - Mapa das regiões de monitoramento	25
Figura 8 - Fluxo de trabalho de uma sprint.....	26
Figura 9 - Exemplo de protótipos.....	28
Figura 10 - Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados.....	29
Figura 11 - Exemplo de mensagem em JSON.....	31
Figura 12 - Manipulação de arquivo CSV com pandas.....	33
Figura 13 - Relação entre TypeScript e JavaScript	34
Figura 14 - Como o RxJS funciona.....	35
Figura 15 - Exemplo de boletim de dados sobre a COVID-19	38
Figura 16- Boletim de casos	39
Figura 17 - Informações sobre casos no município de Sapucaia do Sul	40
Figura 18 - Diagrama de Caso de Uso para a aplicação front-end.....	41
Figura 19 - Diagrama de sequência.....	42
Figura 20 - Organização de dados para a cidade	42
Figura 21 - Organização de dados para bairros e unidades de saúde	44
Figura 22 - Página com informações sobre os dados públicos de Coronavírus.....	45
Figura 23 - Planilha de dados do Ministério da Saúde do Brasil	46
Figura 24 – Boletins diários do portal Brasil.IO, mostrando os últimos dados disponibilizados, em março de 2022	47
Figura 25 - Portal Coronavírus RS, área de dados em CSV para serem baixados... ..	48
Figura 26 - Dados sobre casos em 2022, em CSV.....	49
Figura 27 - Script de captura e transformação de dados da SES-RS.....	50
Figura 28 - Colunas com valores de bairro inválidos	51
Figura 29 - Informações sobre a atualização das informações pela SES-RS	52
Figura 30 - Criação da tarefa de execução do script no Task Scheduler	52
Figura 31 - Modelo para tabelas do banco de dados construído em Python.....	53

Figura 32 - Modelo de serialização das informações do banco de dados para respostas JSON.....	54
Figura 33 – End-point para requisição de dados de vacinação de uma unidade de saúde	54
Figura 34 - Portal da API do Informa Aí - Covid-19.....	56
Figura 35 - Arquivos gerados após o processo de conversão	57
Figura 36 - Protótipos de tela para a aplicação Informa Aí.....	58
Figura 37 - Código da página inicial da aplicação utilizando Two-way-binding.	59
Figura 38 - Estrutura de início de um componente da aplicação	60
Figura 39 - Aplicação Angular do Informa aí	61

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Perfil de usuários do sistema.....	37
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
CSV	<i>Comma Separated Values</i>
DDL	<i>Definition data language</i>
DML	<i>Data management language</i>
ER	Entidade-Relacionamento
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	<i>HyperText Transfer Protocol</i>
JS	JavaScript
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
URI	<i>Uniform Resource Identifiers</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SES-RS	Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	<i>Structured Query Language</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
VCS	<i>Version Control System</i>

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	14
1.1. MOTIVAÇÃO	15
1.2. OBJETIVOS.....	16
1.2.1. Objetivo Geral	17
1.2.2. Objetivos específicos.....	17
2. ESTADO DA ARTE	18
2.1. John Hopkins - COVID-19 Dashboard.....	18
2.3. Portal da prefeitura de Sapucaia do Sul	19
2.4. Monitoramento Covid-19 de São Leopoldo	20
2.5. Considerações sobre os portais.....	22
3. REFERENCIAL TEÓRICO	23
3.1. Monitoramento, controle e comunicação da situação de COVID-19.....	23
3.2. Engenharia e modelagem de software	25
3.3. Experiência do usuário	27
3.4. Banco de dados.....	28
3.5. API (Application Programming Interfaces).....	30
3.6. Aplicações e linguagens de programação.....	31
3.6.1. Python	32
3.6.2. JavaScript, TypeScript e Angular	33
3.7. Versionamento de código.....	35
4. METODOLOGIA.....	37
5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS	41
5.1. Modelagem	41
5.2. Dados públicos	44
5.3. Coleta, tratamento, atualização de dados e desenvolvimento de API	49
5.4. Aplicação cliente e testes com usuários.....	56
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
6.1. Trabalhos futuros.....	64
Referências.....	66

1. INTRODUÇÃO

Após os primeiros relatos, e a rápida disseminação, de casos de uma pneumonia desconhecida em dezembro de 2019 (WORLD, 2021), na cidade de Wuhan na China, a vida de praticamente toda a humanidade sofreria drásticas mudanças comportamentais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, citada pelo Instituto Butantan (INSTITUTO BUTANTAN, s.d) “uma enfermidade se torna uma pandemia quando atinge níveis mundiais, ou seja, quando determinado agente se dissemina em diversos países ou continentes, usualmente afetando um grande número de pessoas.” e, em casos como esse, medidas radicais são necessárias para conter o avanço da doença.

Desde o início da pandemia um dos vários desafios enfrentados foi a disseminação de informações falsas ou distorcidas (LONGUINHO, 2021) sobre questões relacionadas a possíveis tratamentos, transtornos causados pela doença e, mais recentemente, efeitos adversos de vacinas; essas questões foram consideradas como pontos cruciais para o grande número de casos e mortes ao redor do mundo (SIQUEIRA, 2021), uma vez que tais informações sendo consideradas como verdades absolutas acabam por levar a população a uma série de comportamentos inadequados e inconsequentes.

O Brasil teve grandes problemas com a disseminação de notícias falsas e campanhas contra as medidas de proteção, porém, ante a estes fatos, destacou-se o trabalho de divulgadores científicos que construíram, de forma eficiente, métodos para a divulgação de informações e previsões com qualidade e respaldo técnico necessário sobre a pandemia (CARBINATTO, 2020), ajudando a desmistificar diversas informações precipitadas que chegam ao grande público.

O uso de ferramentas tecnológicas que agregassem informações, de forma simples e acessível para diferentes públicos, se tornaram de extrema importância para a comunicação dos danos causados pela doença e as possíveis ações para a redução de danos que poderiam ser realizados (PAULA e PERRE, 2021). Um dos maiores exemplos disso foi a utilização do site Twitter para a divulgação de informações acerca da pandemia conforme levantado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (MEIRELLES, 2020) em uma pesquisa para o mapeamento de interações na rede social.

Por conta disso, a ideia do desenvolvimento de aplicações que agregassem e disponibilizassem informações relacionados à doença COVID-19, no município de Sapucaia do Sul – RS, da forma mais atualizada e legível possível, a partir de dados públicos disponíveis na internet. Para que assim, tanto a população da cidade pudesse acompanhar a situação da evolução da doença dentro da cidade ou até mesmo em seu bairro, quanto a criação de um modelo que possibilite a replicação para outros municípios do estado do Rio Grande do Sul.

1.1.MOTIVAÇÃO

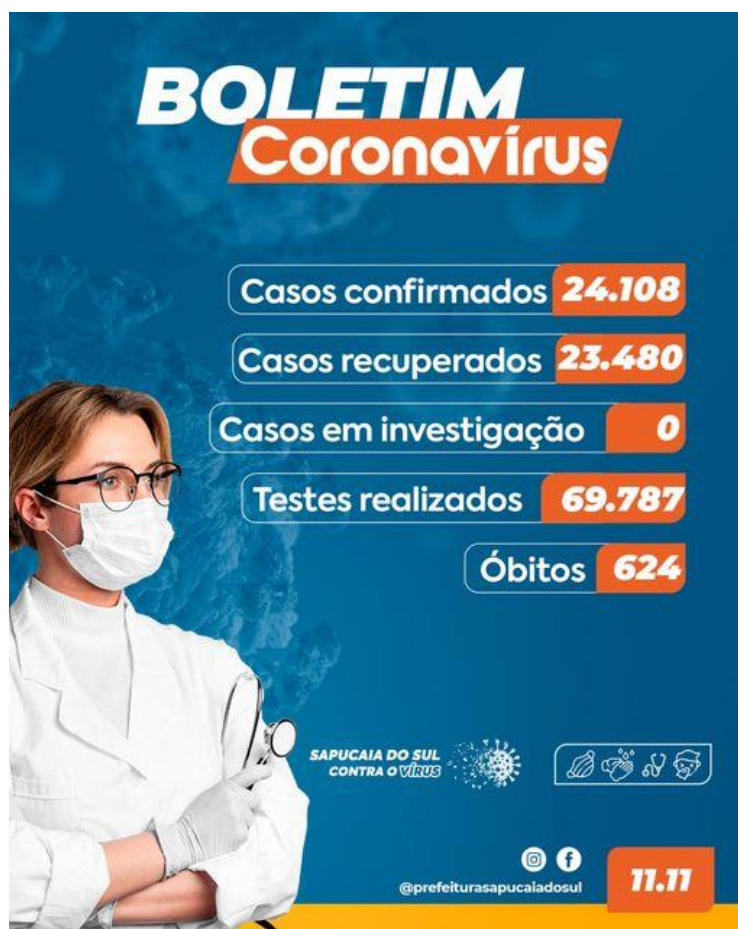
A lacuna deixada por órgãos competentes quanto à criação de meios de comunicação com informações claras, objetivas e constantes sobre a situação atual da pandemia no Brasil fez com que veículos de imprensa se reunissem e criassem um consórcio de informações sobre a pandemia (G1, FOLHA, *et al.*, 2020), para que assim este trabalho fosse entregue a população.

O exemplo mais claro disso é o próprio portal da prefeitura de Sapucaia do Sul¹, onde as informações sobre a COVID-19 não respeitam um padrão de atualização dos dados, além de serem apresentados ou em uma página de internet com uma grande densidade de texto, ou em boletins, Figura 1, em imagens que não trazem os dados separados por tempo, o que segundo (NIELSEN, 1997) pode fazer com que leitores desistam de encontrar a informação que buscam antes de encontrá-las.

Nesta mesma cidade um projeto de lei foi levado à votação (ORTIZ, 2021) para que se instituísse a obrigatoriedade para o governo municipal em divulgar as informações referentes a pandemia no município de Sapucaia do Sul - RS, de forma diária, com horário específico e com tópicos específicos a serem informados este projeto não foi aprovado em votação pela câmara municipal de vereadores, por conta disso a prefeitura não é obrigada a fazer a atualização diária dos dados, mesmo que tenha os dados precisos e atualizados.

¹ Disponível em: sapucaiaodosul.rs.gov.br

Figura 1 - Boletim Coronavírus



Fonte - Site da prefeitura de Sapucaia do Sul²

Sendo a tecnologia uma das mais importantes aliadas contra o tratamento de doenças, uma vez que possibilita, por exemplo, a criação de vacinas em tempo recorde (GALLAGHER, 2020), ou que dados relacionados à doença sejam analisados de forma eficiente e rápida (FORTUNA, 2020), podendo ser utilizados para a análise dos impactos possíveis da disseminação da doença (CASTRO, 2020), antes que, por exemplo, hospitais e postos de saúde superlotem, por conta disso a ideia da criação de aplicações para a conversão de informações brutas de portais públicos, uma para a disponibilização das informações por meio de uma API e outra para que seja possível a leitura de por usuários em seus dispositivos.

1.2.OBJETIVOS

O presente capítulo abordará os objetivos compreendidos pela proposta, sendo dividido em duas partes: objetivo geral e objetivos específicos.

² Disponível em: sapucaiaadosul.rs.gov.br

1.2.1. Objetivo Geral

Desenvolver aplicações com a finalidade de captura, tratamento e a disponibilização de dados públicos acerca da situação da doença COVID-19 na cidade de Sapucaia do Sul.

1.2.2. Objetivos específicos

São objetivos específicos desta pesquisa:

- Realizar pesquisa com a comunidade para compreensão da forma, periodicidade e meio de informação sobre a pandemia.
- Levantar fontes seguras de dados sobre a situação da COVID-19 em Sapucaia do Sul.
- Realizar a análise, organização e modelagem de um esquema de banco de dados para armazenamento das informações.
- Construção de uma API para disponibilização dos dados.
- Construção de uma aplicação *front-end* para apresentação dos dados.
- Realizar pesquisa com usuários para confirmar a usabilidade e problemas da aplicação *front-end*.

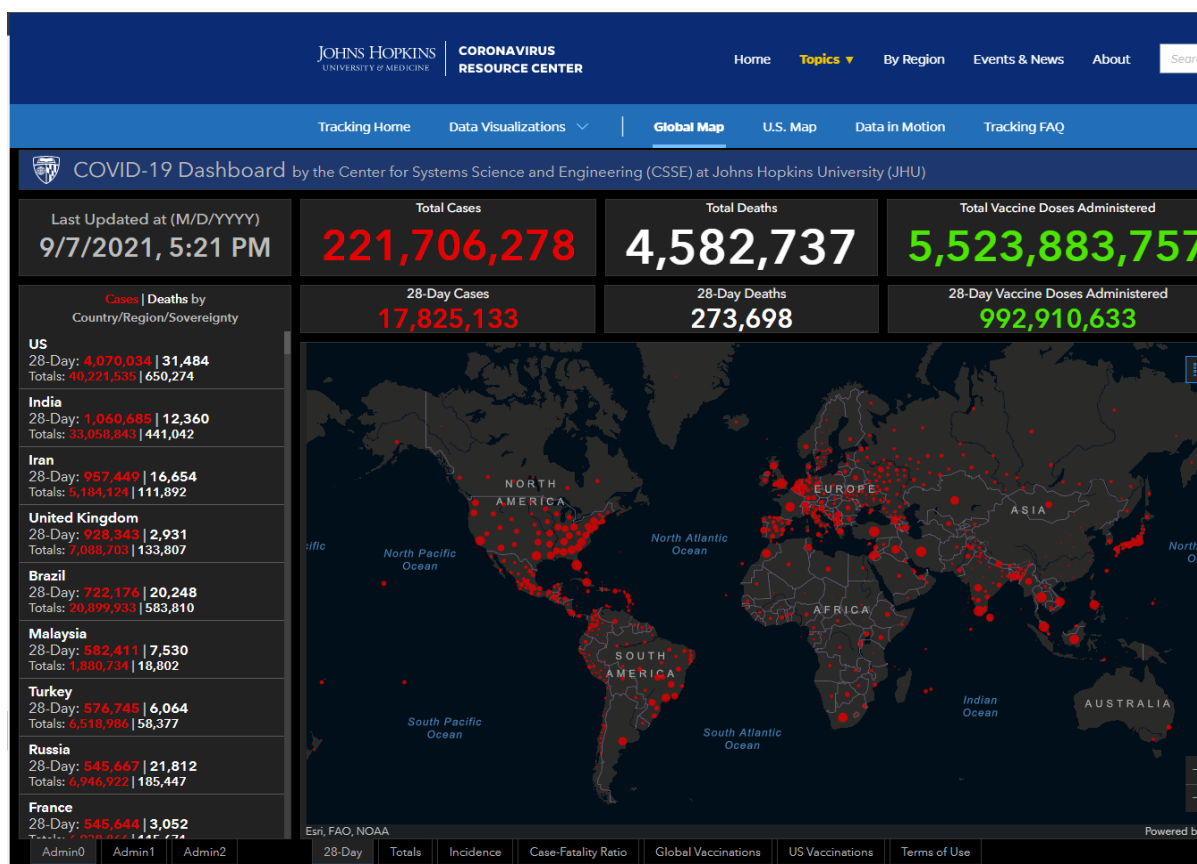
2. ESTADO DA ARTE

Neste capítulo serão apresentadas aplicações já existentes e com funcionalidades semelhantes às aplicações propostas.

2.1. John Hopkins - COVID-19 Dashboard

O centro acadêmico de saúde John Hopkins centraliza informações de diferentes fontes de dados relacionadas aos órgãos de saúde no mundo (JOHNS HOPKINS CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING, 2019), sendo um deles o Ministério da Saúde do Brasil.

Figura 2 - Painel de dados de COVID-19 no mundo



Fonte - COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center³

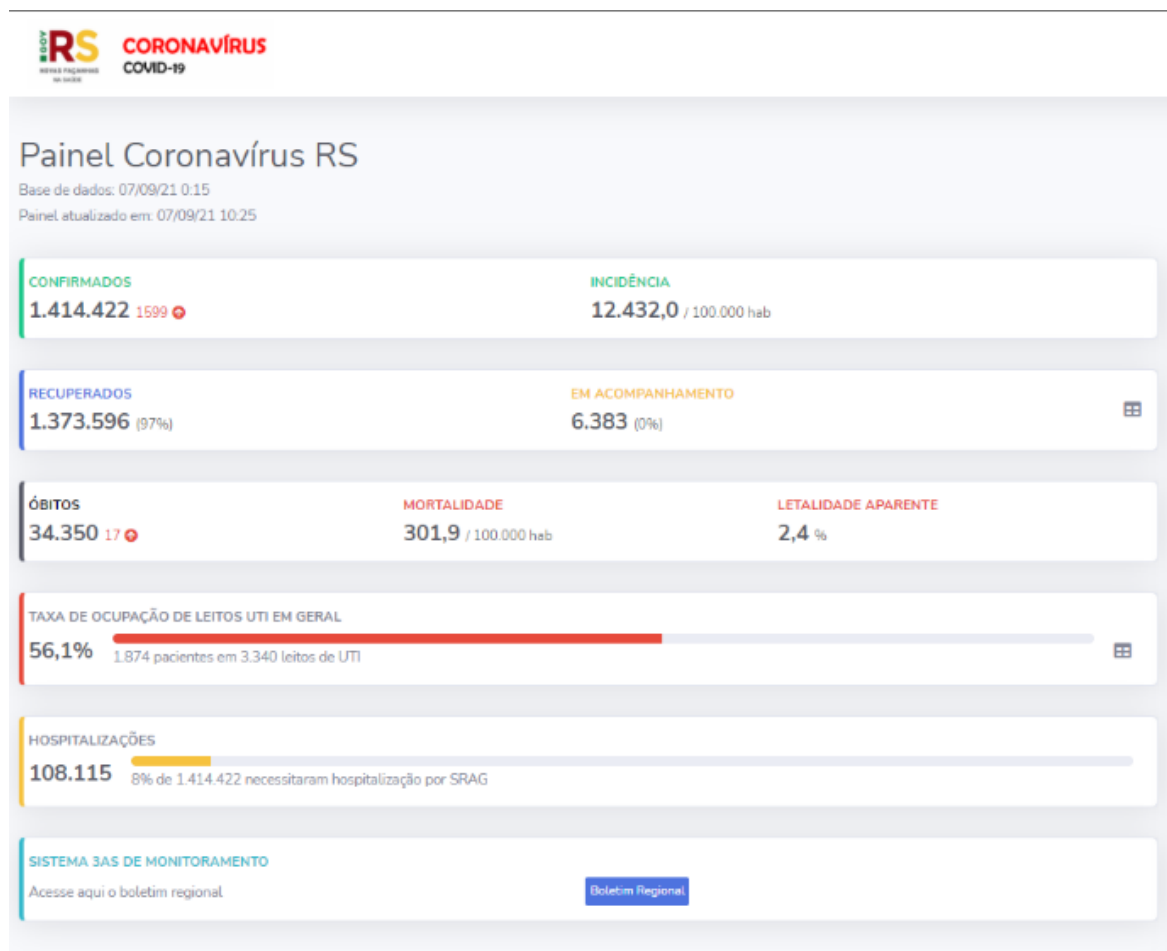
E em um mapa mundial, Figura 2, mostra os dados sobre a pandemia no mundo. Tais informações são amplamente utilizadas na construção de notícias por veículos de informação para a divulgação de notícias sobre a pandemia, já que este foi um dos primeiros portais e centralizadores de informações sobre a doença (DONG, RATCLIFF, *et al.*, 2022).

2.2. Painel Coronavírus RS

³ Disponível em: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>

O governo estadual do Rio Grande do Sul disponibiliza as informações acerca da situação da pandemia no estado de forma generalizada, tais informações são apresentadas por meio de gráficos e indicadores. As informações são retiradas de sistemas da secretaria estadual de saúde (SES-RS) que agregam os dados de municípios do estado.

Figura 3 - Painel de dados de COVID-19 no Rio Grande do Sul



Fonte - SES-RS - Coronavírus (saude.rs.gov.br)

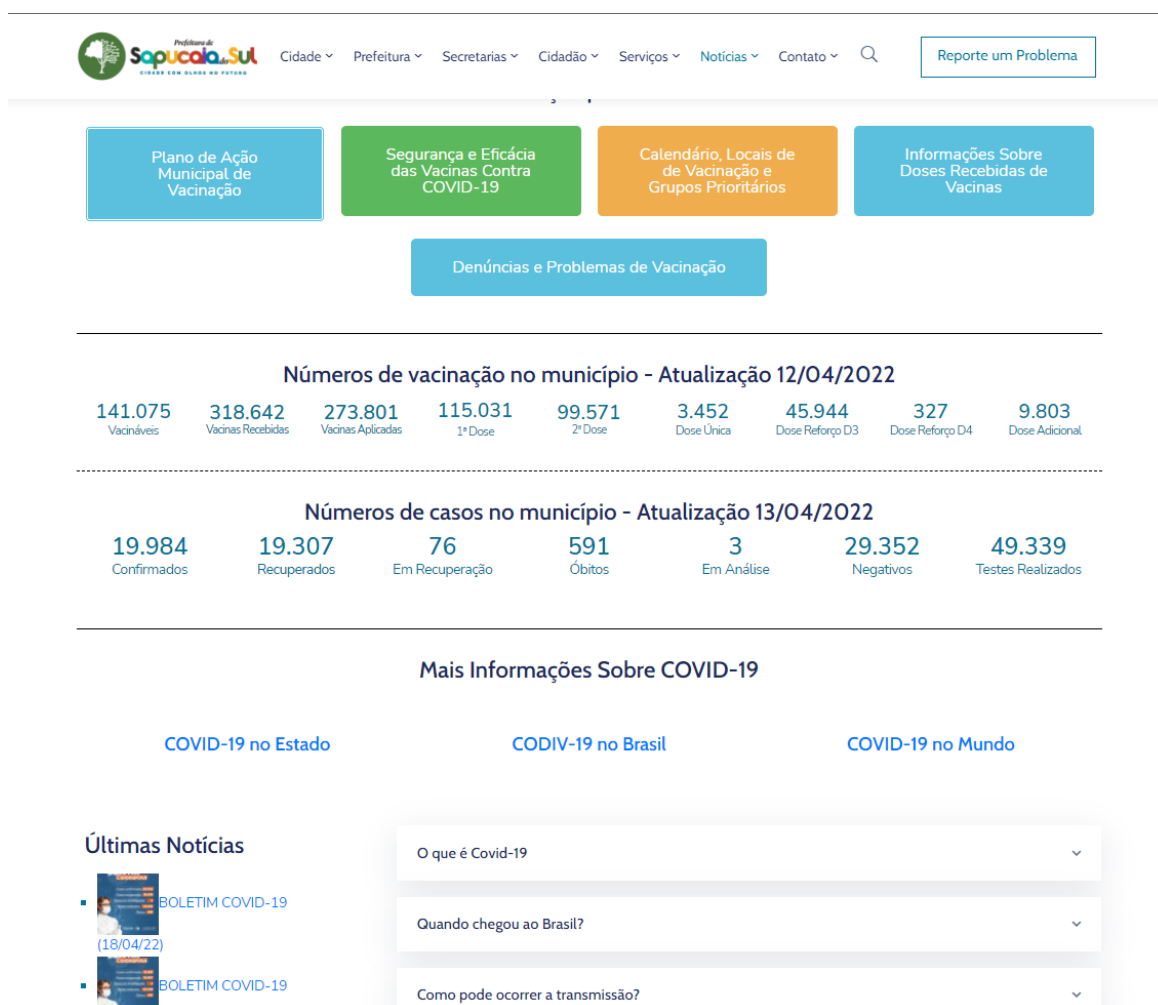
O “Painel Coronavírus RS” é o local onde usuários podem ter acesso a informações tais como número de casos confirmados, pessoas recuperadas, óbitos etc. Além disso, por meio deste portal, é possível o acesso às ações e protocolos tomados pelo governo estadual do Rio Grande do Sul e seu comitê científico (CORREIO DO POVO, 2021) para o enfrentamento da doença.

2.3. Portal da prefeitura de Sapucaia do Sul

A prefeitura de Sapucaia do Sul – RS, no ano de 2022, disponibilizou em seu site governamental informações numéricas sobre a vacinação e casos no município, conforme visto na Figura 4. Neste mesmo portal o agrupamento de informações

relacionadas às normativas municipais e links externos para outros portais, como o do governo do estado (Painel Coronavírus RS), Brasil (Ministério da Saúde) e Mundo (John Hopkins).

Figura 4 - Site da prefeitura de Sapucaia do Sul relacionadas às informações da COVID-19



Fonte – Coronavírus – Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul⁴

Os boletins de casos podem ser acessados por meio de links disponibilizados na área esquerda do portal, durante a interação no portal foi possível confirmar que as informações não são atualizadas diariamente, alguns valores mostrados não batem com o que é apresentado pelo portal da SES-RS, além de erros ortográficos.

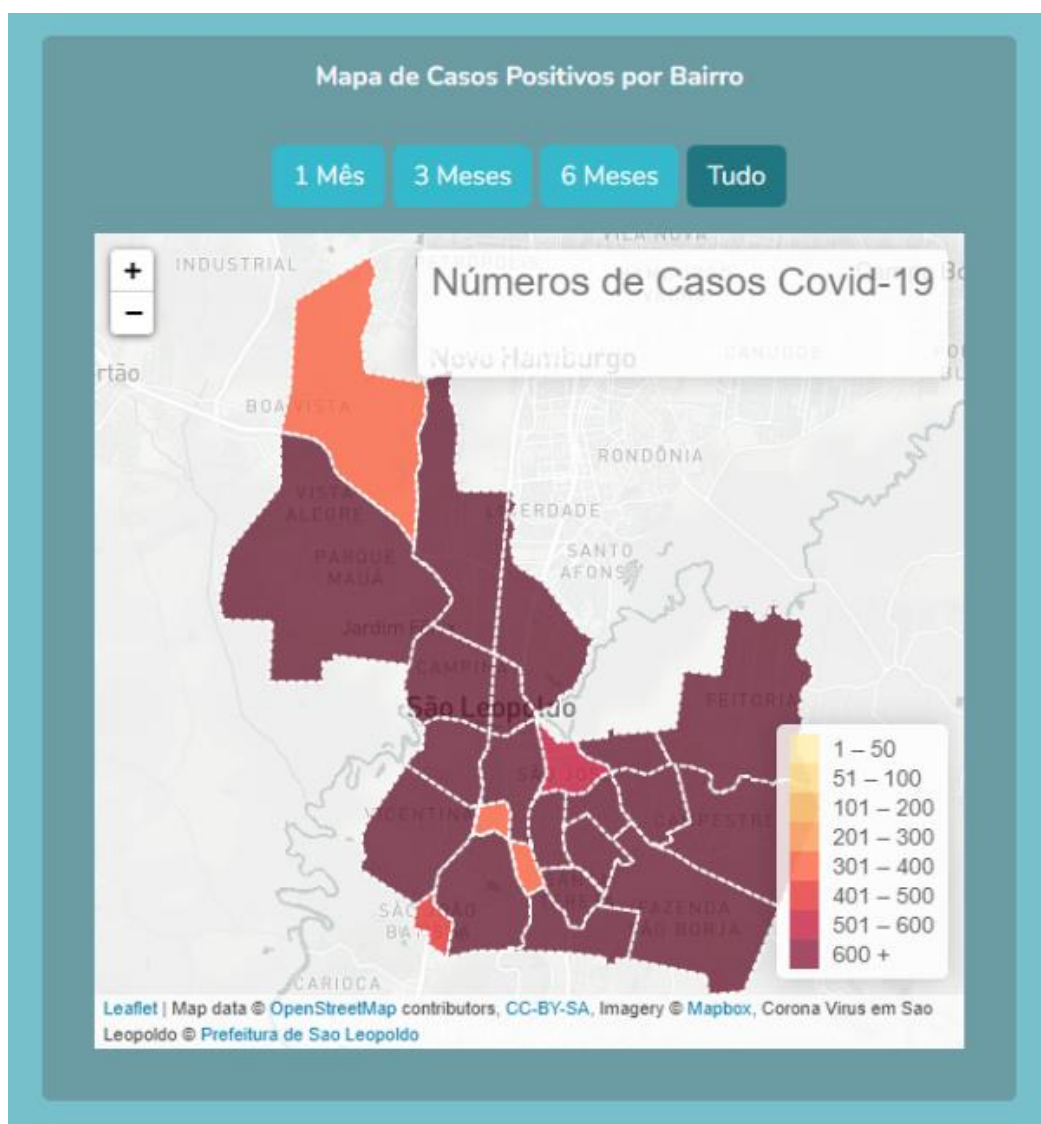
2.4. Monitoramento Covid-19 de São Leopoldo

A cidade de São Leopoldo – RS, vizinha a Sapucaia do Sul – RS, disponibiliza por meio de um portal interativo as informações acerca da vacinação, casos, internações, testes realizados por bairro e no município, conforme a Figura 5; além disso links para informações adicionais sobre planos de contingência, notas

⁴ Disponível em: <https://www.sapucaiaodosul.rs.gov.br/coronavirus/>

informativas e boletins da secretaria de saúde do município e análises comparativas de algumas informações são disponibilizadas dentro deste mesmo portal, que foi desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento de Sistemas da Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Figura 5 - Mapa de casos positivos por bairro em São Leopoldo



Fonte – Monitoramento COVID-19 São Leopoldo (saoleopoldo.rs.gov.br)⁵

⁵ Disponível em: saoleopoldo.rs.gov.br/coronavirus

2.5. Considerações sobre os portais.

Entender como está a transmissão de casos, número de hospitalizações e óbitos da COVID-19 na região é primordial para se possam tomar ações mais ou menos restritivas quanto a circulação e modos de prevenção para que as pessoas em espaços públicos (VICK, 2021), tenham acesso de forma transparente e rápido, isso é primordial para respostas ágeis de autoridades competentes e da população por conta própria.

Atualmente, pode-se encontrar diversos painéis sobre a situação da COVID-19 de diferentes regiões, voltados para diferentes públicos e com diferentes ferramentas. Cada um utilizando de diferentes fontes de dados para a demonstração de gráficos. Os portais de informações encontrados contêm informações relevantes sobre a pandemia e sua atual situação.

As soluções municipais utilizam informações de suas próprias secretarias de saúde, já o site do governo do Rio Grande do Sul utiliza a agregação de informações de todas as secretarias de saúde do estado, que foram normalizadas em 2020 por meio da PORTARIA SES-RS nº 318/2020 (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2020), já o portal John Hopkins agrega informações de diferentes órgãos de saúde do mundo (DONG, RATCLIFF, *et al.*, 2022), como os dados do Ministério da saúde do Brasil.

As diferentes soluções visam atingir a população com informações pertinentes sobre a pandemia, porém não há uma normalização sobre o que e como deve ser mostrado, fazendo com que algumas informações não sejam compreendidas e encontradas de maneira fácil por usuários leigos. Neste cenário, as aplicações implementadas neste trabalho trazem propostas de soluções para a melhor compreensão da população de Sapucaia do Sul sobre a situação da COVID-19 no município por meio da utilização da disponibilização das informações da SES-RS do estado do Rio Grande do Sul (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

O seguinte capítulo abordará questões relacionadas ao monitoramento de casos da COVID-19, questões acerca planejamento, experiência de usuário e desenvolvimento de aplicações.

3.1. Monitoramento, controle e comunicação da situação de COVID-19

Pandemias são eventos onde há a disseminação, de forma descontrolada, de uma doença em uma escala mundial em um mesmo período (HEALTH DIRECT, 2022). Tal evento pede respostas de órgãos públicos para que seus efeitos sejam minimizados e controlados ao longo do tempo; exemplos de ação em eventos como esse são o teste de pessoas com sintomas, o rastreamento de contatos de pessoas com a doença ativa e a recomendação de isolamento (MARCEL SALATHÉA, WILDER-SMITH, *et al.*, 2020).

Durante os surtos iniciais da COVID-19 a medida mais adotada por governos foi a de *lockdown*, evento onde houve o fechamento de escolas, serviços públicos e recomendação do tele trabalho ou a diminuição da força de trabalho em setores onde o isso não era possível, e rastreamento de contatos, para que assim a mobilidade urbana diminuísse e, conseqüentemente, menos casos de infecção ocorressem, diminuindo a pressão sob a rede de saúde, efeito este confirmado pelo estudo de (SILVA, FILHO e FERNANDES, 20220).

Tal medida foi alvo de críticas, em todo o mundo, pois, em suma, era esperado que o número de casos viesse a regredir rapidamente e que, principalmente, ficassem estáveis em níveis baixos durante longos períodos, o que não ocorreu, principalmente por conta da flexibilização das medidas preventivas em momentos inadequados ou problemas quanto ao rastreio de contatos e casos ativos (VIDAL, 2021) assim causando consequências a atividades econômicas.

No Brasil outros diversos problemas ocorreram durante a pandemia de COVID-19, como, por exemplo, a falta de coordenação nacional durante os primeiros casos da doença em solo nacional, a mudança de três ministros da saúde por questões ideológicas ou de escândalos políticos (FONTANIVE, 2021), a indicação de medicamentos sem eficácia contra a doença (PINTO, MIRANDA e CASTRO, 2021), ou mesmo duras críticas quanto ao movimento de *lockdown* quando necessários (SOARES, 2021), eventos estes que corroboraram com morte de mais de 650 mil pessoas no país.

Por conta de tais eventos estados da federação tomaram para si a ação de criar modelos e ações para mitigação dos efeitos da pandemia. No estado do Rio Grande do Sul foi implementado em 2020 o “Modelo de distanciamento controlado Rio Grande do Sul” (PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL, 2021), tal modelo dividiu o estado em 20 regiões COVID-19, e para cada região foram dadas bandeiras de cores amarela, laranja, vermelha ou preta, conforme visto na Figura 6, baseadas nos indicadores de risco calculados a partir da taxa da velocidade de disseminação da novos casos e os níveis de lotação da rede de hospitalar e de unidades de saúde por exemplo (GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2021).

Figura 6 - Situação do Rio Grande do Sul na 43ª rodada, no final de fevereiro de 2021.



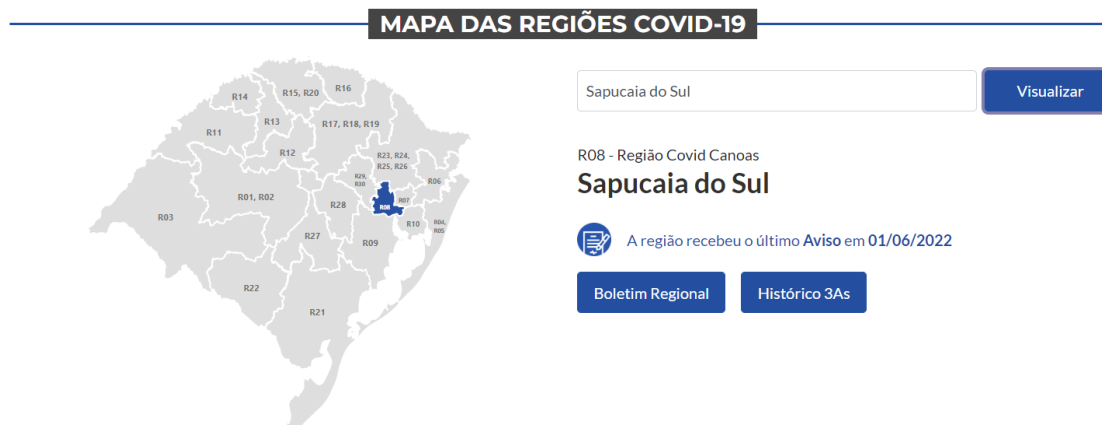
Fonte - Portal do governo do estado do Rio Grande do Sul

Os protocolos do modelo de distanciamento eram variáveis conforme a bandeira e analisados semanalmente por um comitê técnico científico (SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2022) para reavaliação das situações de todas as regiões, eles eram voltados a limitação da capacidade de ocupação de espaços, restrição de horários de funcionamento, modo de operação do comércio e obrigação da utilização de equipamentos de segurança e prevenção, como máscaras e álcool em gel para que assim a situação pudesse ir a ser controlada.

Após o início da vacinação e a diminuição de indicadores da situação pandêmica, em meados de novembro de 2021, houve a transição para o “Sistema 3As”, baseados em “aviso, alerta e ação” (SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL, 2021), dando maior poder e flexibilidade aos municípios para a definição de protocolos

próprios com maior ou menor rigidez conforme sua situação pandêmica de casos, número de pessoas vacinadas e ocupação da rede de saúde.

Figura 7 - Mapa das regiões de monitoramento



Fonte - Sistema 3As de Monitoramento⁶

Tais ações, mesmo que criticadas, conseguiram conter a disseminação em massa da doença em momentos de crise em locais onde foram adotadas e respeitadas pela população, em outros locais onde tais medidas não foram adotadas cenários de guerra puderam ser observados pelo mundo (LAVOR, 2021).

3.2. Engenharia e modelagem de software

Software pode ser definido como “programas de computador e documentação associada. Produtos de software podem ser desenvolvidos para um cliente específico ou para o mercado em geral” (SOMMERVILLE, 2011, p. 4), e para que eles tenham parâmetros de boa usabilidade são necessários meios que guiem os passos a serem trilhados.

Por conta disso a disciplina de engenharia de software surge com o foco “estar em todos os aspectos da produção de *software*, desde os estágios iniciais da especificação do sistema até sua manutenção, quando o sistema já está sendo usado” (SOMMERVILLE, 2011, p. 5), abrindo assim caminhos para a criação de boas práticas e métodos a serem utilizados, adaptados ou até recriados para diferentes ambientes onde softwares podem vir a ser implementados.

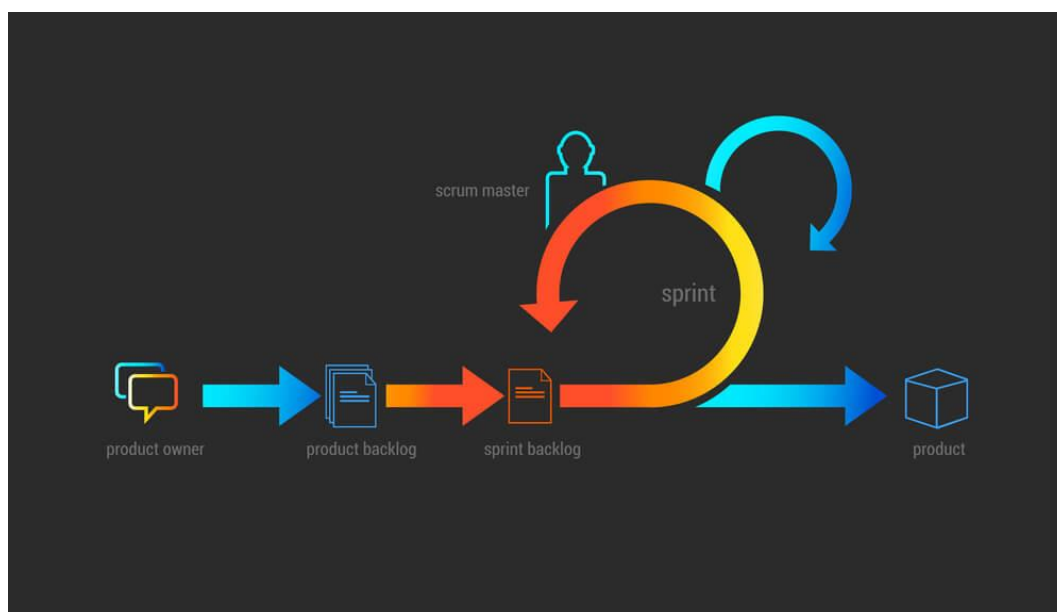
Tal afirmação pode ser corroborada por (GUDWIN, 2015, p. 2), que faz uma alusão a construção civil em seu livro “Engenharia de Software: Uma Visão Prática”: “Assim como quando construímos uma casa, é necessária uma planta, um projeto, que nos

⁶ Disponível em: <https://sistema3as.rs.gov.br/inicial>

permita visualizar o sistema, antes que ele seja construído”. O desenvolvimento das aplicações deste trabalho teve seus passos iniciais focados na organização e planejamento do que poderia ser feito e o que seria necessário para a realização das tarefas, objetivando a gestão de forma eficiente para que fosse possível alcançar os objetivos.

Podem então existir diversas metodologias para o desenvolvimento de software, a metodologia de desenvolvimento ágil tem o foco em entregas constantes para o aperfeiçoamento e mudanças do que está sendo feito durante o processo de produção (BECK, BEEDLE, *et al.*, 2001); o *framework Scrum*, utilizado na metodologia de desenvolvimento ágil, tem seu foco em *sprints* para a entrega de tarefas; segundo Sommerville (2011) *sprints* são períodos em que há o planejamento de atividades, a alocação de recursos e o desenvolvimento de tais atividades, a Figura 8 exemplifica o ciclo de vida do *Scrum*, que foram utilizados no desenvolvimento deste trabalho.

Figura 8 - Fluxo de trabalho de uma sprint



Fonte - FlowUp⁷

O processo de modelagem de software provê uma espécie de planta baixa do sistema a ser construído antes do mesmo ter seu desenvolvimento iniciado (BOOCH, RUMBAUGH e JACOBSON, 1998), podendo ser focada tanto na construção de casos de uso (CdU), quanto a ao fluxo de interação de atores com as partes do sistema a estruturação das classes que serão construídas para o sistema.

⁷ Disponível em: <https://www.flowup.me/blog/ciclo-de-vida-scrum/>

A notação UML (*Unified Modeling Language*) aborda, unifica e disponibiliza artefatos para a construção de tais diagramas, ela foi criada com esse intuito, pois, em sua época de criação por volta dos anos 90, havia uma guerra de metodologias que poderiam ser implementadas, sem consensos sobre tal assunto (BOOCK, RUMBAUGH e JACOBSON, 2005).

Dois tipos de diagramas feitos para este trabalho são o de casos de uso e diagramas de sequência. Os diagramas de caso de uso podem ser definidos como:

“um caso de uso identifica os atores envolvidos em uma interação e dá nome ao tipo de interação. Essa é, então, suplementada por informações adicionais que descrevem a interação com o sistema. A informação adicional pode ser uma descrição textual ou um ou mais modelos gráficos, como diagrama de sequência”. (SOMMERVILLE, 2011, p. 74)

Já os diagramas de sequência permitem a visualização de “uma sequência de ações executadas pelo sistema que geram um resultado de valor observável para um ator em particular.” (TRT9, 2014). Ambos os diagramas agregam valor ao trabalho por permitirem a elaboração de tarefas a serem cumpridas para a entrega das aplicações finais com funcionalidades bem definidas e planejadas.

3.3. Experiência do usuário

Conseguir entregar uma boa experiência para usuários em aplicações para internet não é algo simples de se obter, visto que diferentes pessoas têm diferentes visões sobre o que é ou não intuitivo para o uso, ela também pode ser definida como “A experiência do usuário é um fenômeno cujas ocorrências podem ser observadas, avaliadas e aprimoradas pelo designer.” (GRILO, 2019).

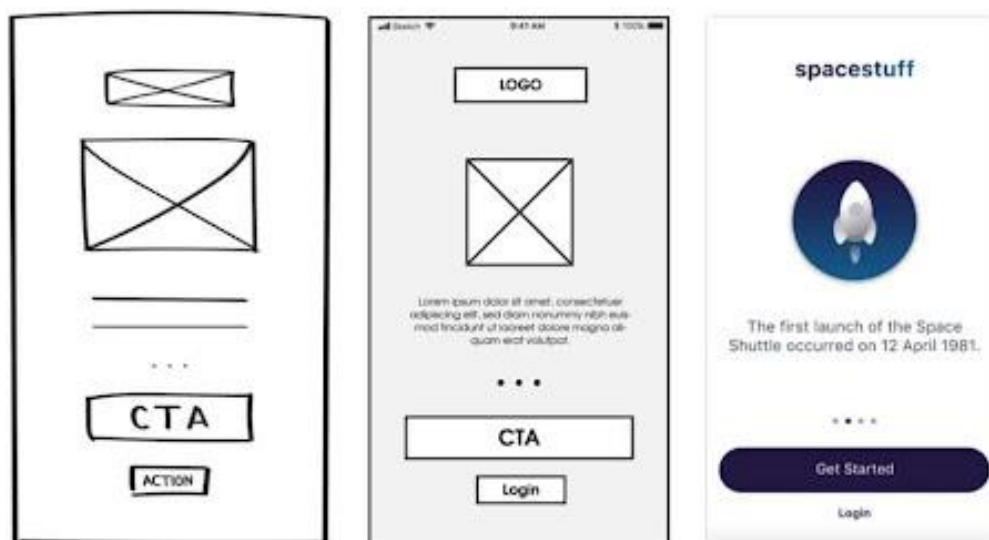
Uma etapa importante para a obtenção de sucesso com a usabilidade de sistema é saber quem são os usuários, o que eles fazem, o que sabem sobre o tema e como agem dadas certas circunstâncias, em experiência de usuário tais aspectos podem ser capturados por meio de pesquisas para a criação de perfis de usuários, tais pesquisas podem ser baseadas em contexto de uso, atitudinal, comportamentais, quantitativas ou qualitativas e devem ser aplicadas conforme o contexto qual o trabalho será desenvolvido (ROHRER, 2022).

Antes da codificação da aplicação a etapa de prototipação de telas serve como guia para a escolha da melhor linguagem de design, como os dados serão apresentados, as posições de elementos, dentre outros elementos. Isso permite que problemas nas etapas de desenvolvimento e entrega ao cliente não ocorram, visto que há um combinado entre as partes que conhecem o que deverá ser entregue e

como será entregue, o processo de criação de protótipos pode ser conferido na Figura 9.

O processo de prototipação é descrito por Kara Pernice (2016) como: “Um protótipo de interface de usuário é uma hipótese - uma solução de design candidata que você considera para um problema de design específico. A maneira mais direta de testar essa hipótese é observar os usuários trabalhando com ela.”, sendo então uma hipótese tal artefato pode e deve sofrer alterações antes de seu desenvolvimento final.

Figura 9 - Exemplo de protótipos



Fonte - *Interaction Design Lab*

Neste ponto tanto experiência de usuário, quanto design se encontram para que as informações obtidas em uma disciplina se encontrem a aplicação de outra, gerando valor ao produto a ser entregue. Atualmente o desenvolvimento destas tarefas pode ser executado com a ajuda de ferramentas que auxiliam desde a criação e análise de perguntas aos usuários, com o Hotjar⁸, a criação de protótipos, como o Figma⁹, e a construção final do produto, com linguagens de design documentadas como a Ant-Design¹⁰.

3.4. Banco de dados

O banco de dados pode ser definido como “uma coleção de dados relacionados. Com isso, queremos dizer fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem

⁸ Disponível em: <https://www.hotjar.com/>

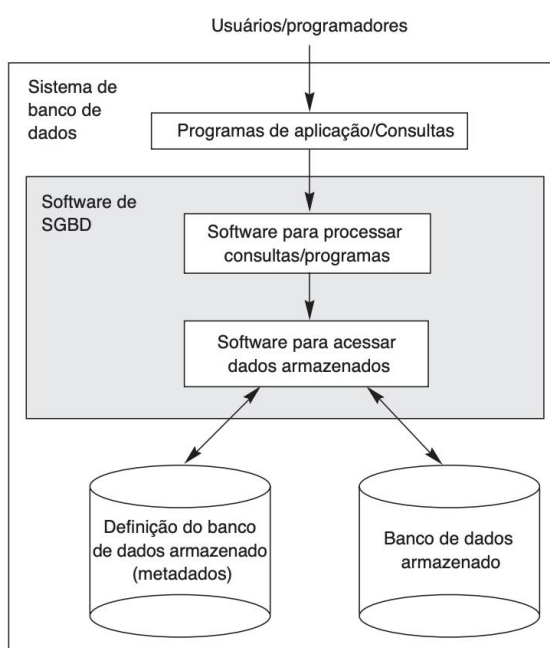
⁹ Disponível em: <https://www.figma.com/>

¹⁰ Disponível em: <https://ant.design/>

significado implícito” (NAVATHE, 2011, p. 3). Programas são, em grande parte, dependentes de informações que precisam estar armazenadas de alguma forma para serem consultadas e manipuladas, sendo bancos de dados uma solução para tal requisito.

Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) fazem a gestão destes sistemas, eles são softwares que permitem a interação entre programas de aplicação de consultas e os dados armazenados (NAVATHE, 2011, p. 4), permitindo que, por exemplo, informações sobre clientes de lojas sejam armazenadas, consultadas e manipuladas por meio de uma linguagem de consulta para banco de dados, como pode ser visto na Figura 10.

Figura 10 - Diagrama simplificado de um ambiente de sistema de banco de dados.



Fonte - Sistemas de banco de dados (NAVATHE, 2011)

O modelo relacional representa o banco de dados como uma coleção de relações, organizadas em diferentes esquemas relacionais, estas relações são definidas pela atribuição de chaves únicas a informações, estas chaves podem ser reutilizadas por outras tabelas para que assim haja uma correlação entre suas informações (ORACLE, 2022). Um exemplo SGBD que utiliza o modelo relacional é o PostgreSQL¹¹, de código aberto, que oferece a execução de operações SQL (*Standard Query Language*) por padrão e tem mais de 35 anos de desenvolvimento ativo.

Segundo (IBM, 2015) “SQL é uma linguagem padronizada para definição e manipulação de dados em um banco de dados relacional”, ela utiliza os termos tabela,

¹¹ Disponível em: <https://www.postgresql.org/about/>

linha e coluna para definição das relações dentro de um banco de dados. A SQL é uma DDL (*definition data language*), pois define uma linguagem a ser utilizada por diferentes SGBDS e um conjunto de operações que podem ser realizadas por ela, sendo então, também, uma DML (*data management language*) (NAVATHE, 2011, p. 58)

3.5. API (*Application Programming Interfaces*)

Uma API pode ser definida como “conjunto de rotinas e padrões que provêm o consumo de recursos de uma determinada solução por aplicações que não conhecem detalhes de sua implementação.” (ANDRADE, 2022). As API's possibilitam que haja a conexão entre “processos de negócios, serviços, conteúdo, e dados para parceiros de canal, equipes internas e desenvolvedores de maneira fácil e segura” (NIJIM e PAGANO, 2014)

Tais padrões são reutilizados por diferentes bibliotecas e linguagens de programação para a implementação de diferentes sistemas com a entrega de mensagens com as informações requeridas. A comunicação entre diferentes sistemas que se utilizam de API's é realizada a partir de WebServices, que são “serviços expostos em uma rede que permitem a comunicação entre um ou mais dispositivos eletrônicos, sendo capazes de enviar e processar dados de acordo com sua funcionalidade.” (BRUNNO, 2015), isto é feito por meio de protocolos, ou padrões de design, como o REST (Representational State Transfer), utilizado pela biblioteca Django, escolhida para este trabalho.

O padrão de design REST propõe maneiras de como utilizar corretamente as funcionalidades do protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*), um protocolo para transferência de dados por meio de URIs (*Uniform Resource Identifiers*) disponíveis na internet, para que assim mensagens de retorno com dados e mídia possam ser retornados como resposta (MDN WEB DOCS, 2022).

O formato de mensagens adotado para este trabalho foi o formato JSON (*JavaScript Object Notation*), que é definido pela (MOZILLA DEVELOPERS NETWORK, 2022) como “um formato baseado em texto padrão para representar dados estruturados com base na sintaxe do objeto JavaScript”, este formato de mensagens foca na representação dos dados por meio de textos entre aspas duplas e organizados pela abertura e fechamento de chaves, como visto na Figura 11.

Figura 11 - Exemplo de mensagem em JSON



```
{
  "cliente": {
    "id": 2020,
    "nome": "Maria Aparecida"
  },
  "pagamentos": [
    {
      "id": 123,
      "descricao": "Compra do livro Cangaceiro JavaScript",
      "valor": 50.5
    },
    {
      "id": 124,
      "descricao": "Mensalidade escolar",
      "valor": 1500
    }
  ]
}
```

Fonte - Alura¹²

3.6. Aplicações e linguagens de programação

Programas, segundo Fernandes (2002), são um conjunto de códigos que realizam uma sequência de passos lógicos para chegarem em um resultado esperado. Com o avanço das tecnologias e a maior utilização da internet para execução de atividades surgem então aplicações para web (TECHTARGET) são programas são entregues para os usuários por meio do acesso aos servidores, computadores conectados à rede de internet e com endereços públicos disponíveis, para que sejam executados por meio de navegadores de internet.

Conforme levantado na pesquisa do Apêndice B, mais de 75% dos entrevistados utilizam smartphones como sua principal fonte de informação. Dados mostram que usuários brasileiros gastam, em média, 4,8 horas na frente do smartphone com a utilização de aplicativos e navegação na internet (NUNES, 2022), neste cenário faz-se sentido que as aplicações do trabalho sejam construídas para acesso por meio da internet, construídas com foco em dispositivos móveis, quando possível.

¹² Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/o-que-e-json>

Aplicações para web, então, se tornam a priori na utilização dos dispositivos móveis por conta de sua fácil e rápida conexão com a internet. As aplicações podem ser tidas como “Aplicação Web é um sistema de software com estado de negócio, e que seu front-end está em grande parte entregue via sistema web” (CONALLEN, 1999, p. 63), tais aplicações, para poderem ser acessadas por diferentes dispositivos são hospedadas em computadores interligados por rede, os chamados servidores, que realizam todo o processo de interpretação de códigos para entrega da aplicação ao cliente.

Para que programas sejam desenvolvidos e compreendidos por dispositivos computacionais é necessária utilização de linguagens de programação específicas para o fim desejado. São “um conjunto de instruções e regras usadas para gerar programas” e possuem diferenças léxicas e sintáticas, o aceite de diferentes tipos de dados, sua forma de organização e manipulação de dados e seu propósito final, podendo por exemplo serem específicas para o desenvolvimento de um sistema operacional ou um site para a internet.

3.6.1. Python

A linguagem de programação Python, criada por Guido Van Rossum, em meados da década de 80, é uma linguagem de programação interpretada, isto é não necessita ser compilada para rodar no computador, o que a faz ser muito ágil para o processamento de dados. Python é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo, segundo o ranking divulgado por (TIOBE, 2022), e isso se deve ao fato de grande versatilidade, extensão com bibliotecas e simplicidade para o aprendizado.

A grande gama de bibliotecas que estendem as funcionalidades a linguagem Python, faz com que seja esta linguagem seja muito extensível e abre a possibilidade para que seja possível, por exemplo, a criação de websites, API's, jogos, dentre outros. Alguns exemplos de bibliotecas que foram utilizadas neste trabalho são: Pandas¹³ utilizada para a leitura de arquivos, manipulação e análise de dados, como poder ser visto na Figura 12; SQLAlchemy¹⁴ que possibilita a realização de operações em SQL em objetos relacionais mapeados no sistema por meio de comandos em

¹³ Disponível em: <https://pandas.pydata.org/>

¹⁴ Disponível em: <https://www.sqlalchemy.org/>

Python; Django ¹⁵que permite a criação de sites e API's, com sua sub-biblioteca Django REST Framework¹⁶, com ferramentas para a manipulação de objetos.

Figura 12 - Manipulação de arquivo CSV com pandas

```
In [1]: import pandas as pd
        file_name = "https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/homes.csv"
        df = pd.read_csv(file_name)
```

```
In [2]: df.head()
```

Out[2]:

	Sell	"List"	"Living"	"Rooms"	"Beds"	"Baths"	"Age"	"Acres"	"Taxes"
0	142	160	28	10	5	3	60	0.28	3167
1	175	180	18	8	4	1	12	0.43	4033
2	129	132	13	6	3	1	41	0.33	1471
3	138	140	17	7	3	1	22	0.46	3204
4	232	240	25	8	4	3	5	2.05	3613

Fonte - Dara Courses¹⁷

3.6.2. JavaScript, TypeScript e Angular

Segundo a MDN (2022) “JavaScript (às vezes abreviado para **JS**) é uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas Web”. Esta linguagem permite a adição de interatividade a páginas de internet, possibilitando, por exemplo, a adição de gatilhos para ações de manipulação de dados via interface.

O TypeScript¹⁸ nasce como uma alternativa ao Javascript, sendo um *superset* da linguagem, como pode ser conferido na Figura 13, a linguagem adiciona novas funcionalidades as já existentes dentro do JavaScript, como, por exemplo, tipagem de dados, suporte a interfaces e checagem de erros durante o desenvolvimento.

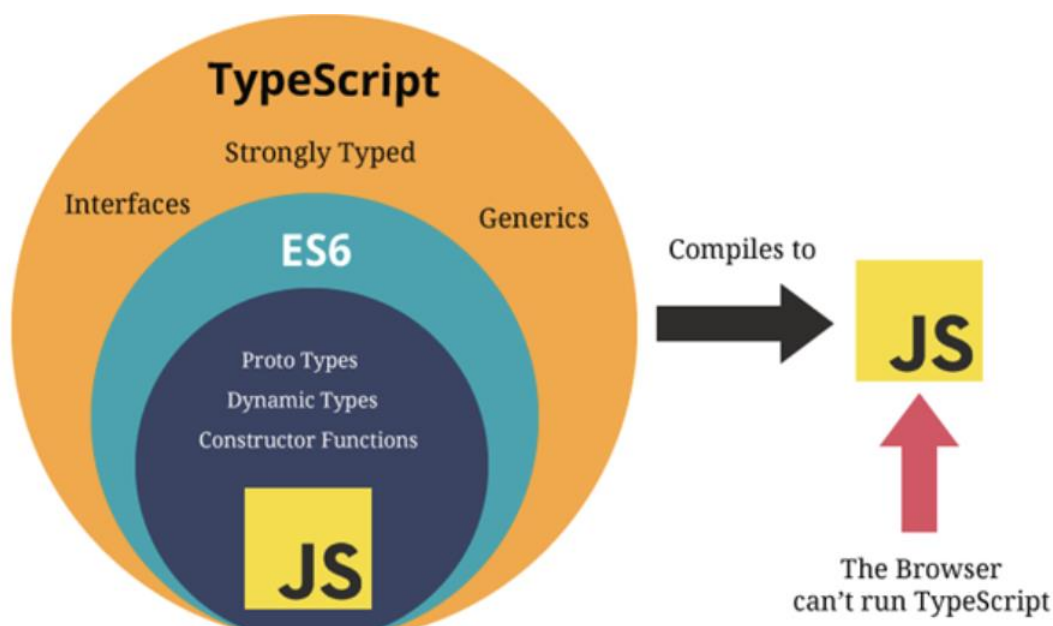
¹⁵ Disponível em: <https://www.djangoproject.com/>

¹⁶ Disponível em: <https://www.django-rest-framework.org/>

¹⁷ Disponível em <https://www.datacourses.com/write-a-pandas-dataframe-to-a-csv-file-218/>

¹⁸ Disponível em: <https://www.typescriptlang.org/>

Figura 13 - Relação entre TypeScript e JavaScript



Fonte - Medium¹⁹

O *framework* Angular²⁰ é uma biblioteca de códigos voltados ao desenvolvimento de aplicações web, nativas ou híbridas de página única (SPA – *simple page application*), ela foi criada, e é mantida, pela empresa Google²¹ e utiliza TypeScript como linguagem base para programação (ANGULAR, 2022). Essa biblioteca utiliza-se de componentes para a criação de interfaces de usuário, um componente é composto por uma página HTML (*Hypertext markup language*), arquivos de estilos CSS (*Cascading style sheets*) e um arquivo TypeScript para a adição de interações e controle da interface HTML e dos dados expostos, por meio do sistema *Two-way-binding*.

O sistema *Two-way-binding* é como se chama o método de reatividade de elementos em tela (RODRIGUES, 2022). Tal sistema permite que as informações adquiridas por meio das requisições a servidores de dados atualizem as propriedades expostas dentro do código, as quais mostram informações ao usuário, em aplicações, é necessário que se utilize um gerenciador de estados para que as informações não precisem ser passadas manualmente de componente para componente, mas sim fiquem expostas de forma universal para a aplicação.

O RxJS²² é uma biblioteca para aplicações que utilizam JavaScript, ou TypeScript, que trabalham de forma assíncrona à partir de eventos e utilizam o

¹⁹ Disponível em: <https://medium.com/geekculture/typescript-vs-javascript-e5af7ab5a331>

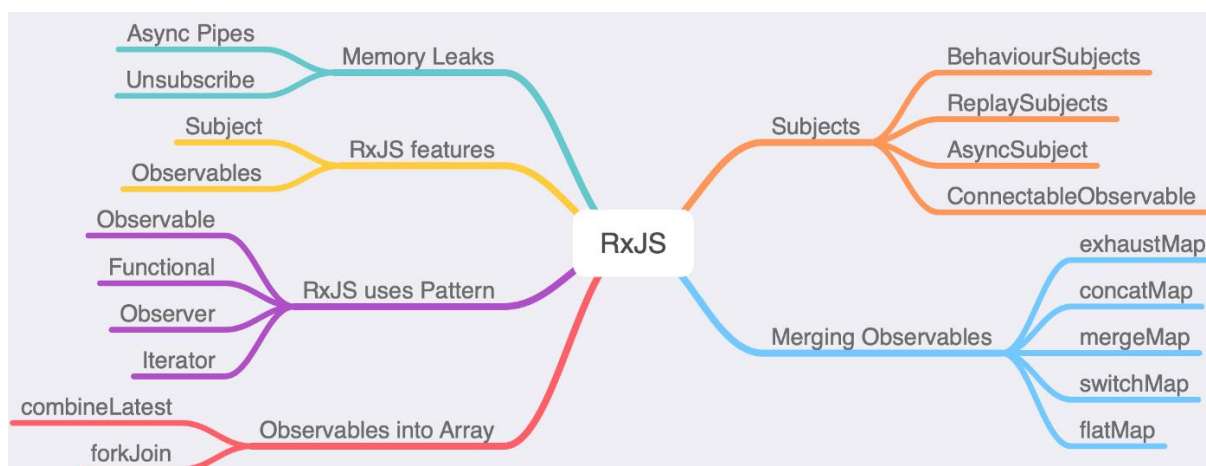
²⁰ Disponível em: <https://angular.io/>

²¹ Disponível em: <https://google.com>

²² Disponível em: <https://rxjs.dev/>

sistema *Two-way-binding* para alteração de estado de propriedade. Ela utiliza-se de *observables*, que são objetos mutáveis que escutam os estado das propriedades conforme mudanças de valores que ocorrem por eventos externos, como, por exemplo, o click de um botão, alterando assim seu estado na visualização em tela, as funcionalidades disponíveis pela RxJS podem ser vistas na Figura 14.

Figura 14 - Como o RxJS funciona



Fonte - Medium²³

3.7. Versionamento de código

A cada nova modificação de um código é preciso que se salve as alterações realizadas nele, e para que problemas possam ser contornados quando algo dá errado se faz necessário o versionamento de cada novo conjunto de novos desenvolvimentos, para que assim, quando um problema acontecer, o mesmo possa ser identificado e corrigido de forma mais rápida, além de gerar um histórico de tudo o que foi alterado e porque foi alterado (SILVA, 2005).

Para que as alterações sejam salvas, alguns comandos são necessários (MARINHO, 2021), e eles variam conforme o serviço de versionamento utilizado. Porém o fluxo é quase sempre o mesmo, após a alteração de um arquivo, o mesmo deve ser adicionado a junto às demais alterações feitas. Uma mensagem deve ser adicionada a esta lista de modificações e após as modificações poderão ser salvas para o posterior envio a um servidor de versionamento que armazenará tanto o código, quanto às alterações que ocorreram.

Git²⁴ é uma das ferramentas mais adotadas para versionamento de código, criada por Linus Torvalds e Junio Hamano, tinha como objetivo “ajudar os desenvolvedores

²³ Disponível em: <https://levelup.gitconnected.com/rxjs-a-deep-dive-with-angular-8-7fe9fd675aaa>

²⁴ Disponível em: <https://git-scm.com/>

do kernel do Linux na tarefa de versionar, de forma eficiente, as mudanças no kernel que antes eram versionadas” (MARINHO, 2021), porém com o tempo se difundiu e virou referência para tal atividade. Além do Git, existem outras ferramentas de versionamento como Mercurial²⁵ e Subversion²⁶, ambas com diferenças e especificidades a serem adotadas para diferentes tipos de projetos.

²⁵ Disponível em: <https://www.mercurial-scm.org/>

²⁶ Disponível em: <https://subversion.apache.org/>

4. METODOLOGIA

A pesquisa deste trabalho é de natureza aplicada, que, segundo (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35) pode ser definida como “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais...”. Com abordagem qualitativa, pois “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31) com o caráter exploratório.

A primeira etapa do trabalho baseou-se em pesquisas exploratórias qualitativas aplicadas com a comunidade civil, onde foram abordados assuntos referentes à temática sobre compreensão e disponibilidade de informações sobre a pandemia de COVID-19 na região onde eles residiam. Disponível no Apêndice A, a pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2022 e contou com a participação de 44 pessoas.

As respostas obtidas nesta pesquisa serviram para que fosse possível a compreensão de como informações sobre a pandemia chegam até estas pessoas e resultaram na criação de perfis de usuários do sistema, conforme o Quadro 1; além disso possibilitou com que o sistema pudesse ser modelado utilizando os diagramas da *Unified Modeling Language* (UML), em especial o diagrama de caso de uso (UML, 2005), onde foram definidas funcionalidades básicas para a interface cliente.

Quadro 1 - Perfil de usuários do sistema

Perfil	Pessoas que a pandemia impacta no planejamento semanal	Pessoas que a pandemia não impacta no planejamento semanal.	Pessoas que a pandemia talvez impacte no seu planejamento semanal
Percentual	83.3%	8.3%	8.3%
Considera a resposta do governo local quanto à pandemia	ruim/muito ruim	boa/muito boa	boa/ruim
Considera a resposta dos vizinhos quanto à pandemia	ruim/muito ruim	boa/muito boa	boa/ruim
Se informa sobre a pandemia	4 ou + vezes na semana	1 ou 2 vezes na semana	2 ou 4 vezes na semana
Acesso às informações da situação de COVID	difícil/ muito difícil	fácil/muito fácil	fácil

Fonte – Autoria própria

Outra parte importante deste trabalho foi procurar entender o que as pessoas que trabalham diariamente com a divulgação de informações sobre a pandemia têm

como desafios, impedimentos e desejos para uma possível melhoria em sua rotina de divulgação de informações. Esta entrevista, realizada com pesquisadores e divulgadores científicos, está disponível no Apêndice B, e trouxe informações ricas sobre os pontos de dores deles e como algumas ideias de aplicações poderiam ajudar a sanar tais problemas.

Figura 15 - Exemplo de boletim de dados sobre a COVID-19



Fonte – Twitter de Isaac Schrartzhaupt²⁷

A entrevista foi realizada com os pesquisadores do grupo de pesquisa “Rede Análise”²⁸ Isaac Schrartzhaupt e Marcelo Bragatte, nela pode-se entender o processo de trabalho da divulgação científica coordenado por ambos. A “Rede Análise” conta com mais de 50 mil seguidores em suas redes sociais, nelas são divulgados boletins

²⁷ Disponível em: <https://twitter.com/schrartzhaupt/status/1594760502529359872>

²⁸ Disponível em: <https://redeanalise.com.br/>

informativos sobre a evolução de casos de COVID-19 e as possíveis consequências disso no sistema de saúde público e privado (REDE ANÁLISE, 2022).

Na entrevista realizada foi possível entender que todo o trabalho realizado para a obtenção de dados e análise é feita de forma manual, necessitando que, a cada vez que um novo boletim for gerado, os dados precisem ser analisados manualmente; além disso foram comentados diversos pontos sobre a dificuldade de divulgação destes boletins ao público, visto que a comunicação primária da rede é feita via a rede social *Twitter*²⁹, conforme pode ser visto na Figura 15 e Figura 16, que acaba por centralizar e limitar o acesso de certos públicos a estas informações, e que muitas vezes os boletins gerados não eram compreendidos de forma clara pela população, necessitando a escrita de histórias para a melhor compreensão do que se estava passando.

Figura 16- Boletim de casos



Fonte - Twitter de Isaac Schrartzhaupt³⁰

Com as funcionalidades principais da aplicação definidas então começou-se a segunda etapa do trabalho, criando-se protótipos de tela, para que assim se pudesse ter uma melhor visualização de possíveis comportamentos na utilização da aplicação,

²⁹ Disponível em: <https://twitter.com/redeanalise>

³⁰ Disponível em: <https://twitter.com/schrartzhaupt/status/1594760502529359872>

junto a isso começou-se a procura por bases de dados públicos que contivessem informações sobre a situação da doença COVID-19 no município de Sapucaia do Sul, durante tal tarefa pode-se definir também quais linguagens de programação seriam as mais adequadas para o desenvolvimento dos códigos para a captura e tratamento de dados, além da API, onde foi decidido a utilização da linguagem de programação Python (PYTHON, 2022), e cliente, com o Typescript e o *framework* Angular (ANGULAR, 2022);

Durante a procura por bases de dados sobre a doença notou-se que a forma com a qual as informações disponíveis são disponibilizadas não eram padronizadas e poderiam vir a ser de difícil leitura para o público leigo pela interface cliente, como pode ser visto na Figura 17, onde os dados de novos casos precisam ser calculados pela diferença entre casos confirmados e recuperados.

Figura 17 - Informações sobre casos no município de Sapucaia do Sul



Fonte - Prefeitura de Sapucaia do Sul³¹

Dada a complexidade, segundo a qual as informações são organizadas viu-se a necessidade de iniciar a terceira fase do trabalho, o desenvolvimento de códigos para a captura, o tratamento e a reorganização das informações de forma automatizada e a modelagem de um banco de dados para o armazenamento destes dados.

Após a organização destas informações houve então o desenvolvimento de uma API para que usuários, principalmente outros desenvolvedores de *software*, pudessem acessar as informações em formato JSON e, por último, a criação de uma interface cliente, portal, que possibilitou com que usuários em geral pudessem conferir as informações; neste portal também houve a aplicação de um novo questionário para validação dos objetivos do trabalho.

³¹ Disponível em: <https://www.sapucaiaodosul.rs.gov.br/>

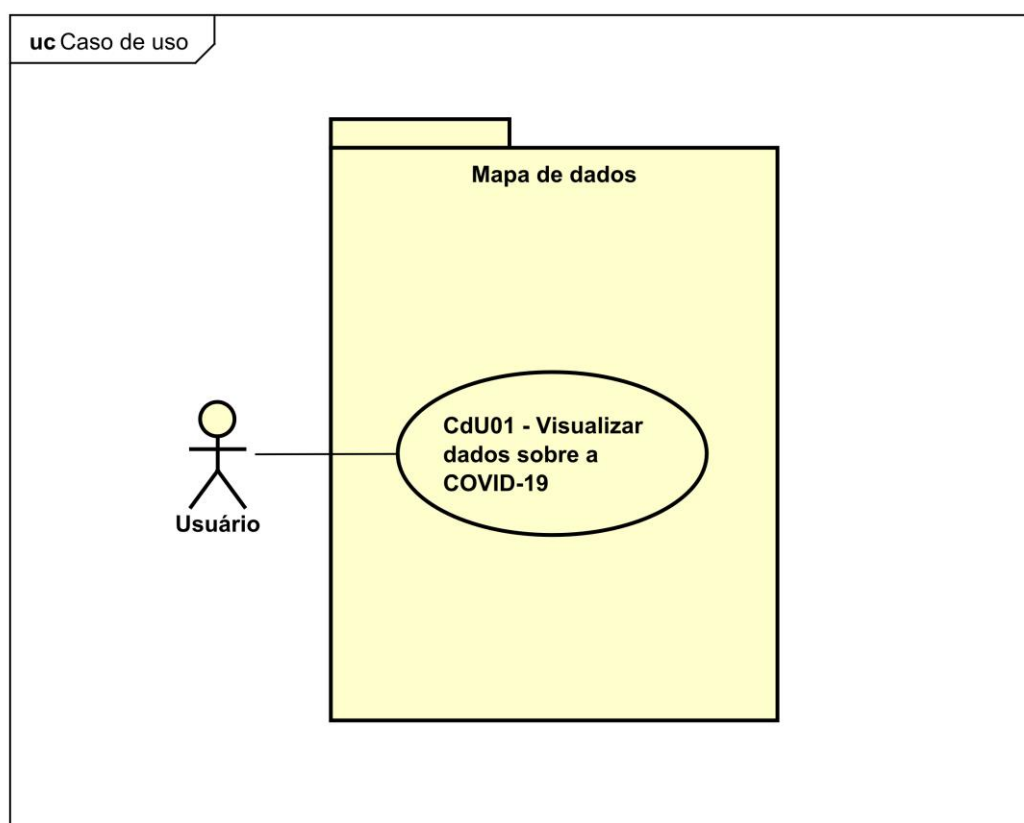
5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

O seguinte capítulo trata sobre as pesquisas, realizadas para o entendimento da utilidade e viabilidade da construção do portal, discussões acerca dos desafios durante a implementação e os resultados obtidos.

5.1. Modelagem

Após o levantamento e análise de soluções com o proposito parecido com o deste trabalho houve a análise das possíveis atividades a serem desempenhadas por usuários dentro das soluções e que poderiam ser aplicadas na aplicação para visualização de dados sobre a COVID-19 deste trabalho. Por conta disso decidiu-se então a realização da criação de um diagrama de casos de uso para a documentação destas atividades, o resultado pode ser conferido na Figura 18.

Figura 18 - Diagrama de Caso de Uso para a aplicação *front-end*



Fonte - Autoria própria

O caso de uso tem apenas um ator, chamado aqui de "Usuário", e um caso de uso principal, chamado "Visualizar dados sobre a COVID-19", e este caso de uso é o responsável pela única atividade a ser desempenhada pelos usuários da aplicação front-end, visualizar dados, porém fluxos alternativos foram pensados para que o usuário

também possa executar outras ações durante sua jornada, a especificação completa pode ser conferida no Apêndice H.

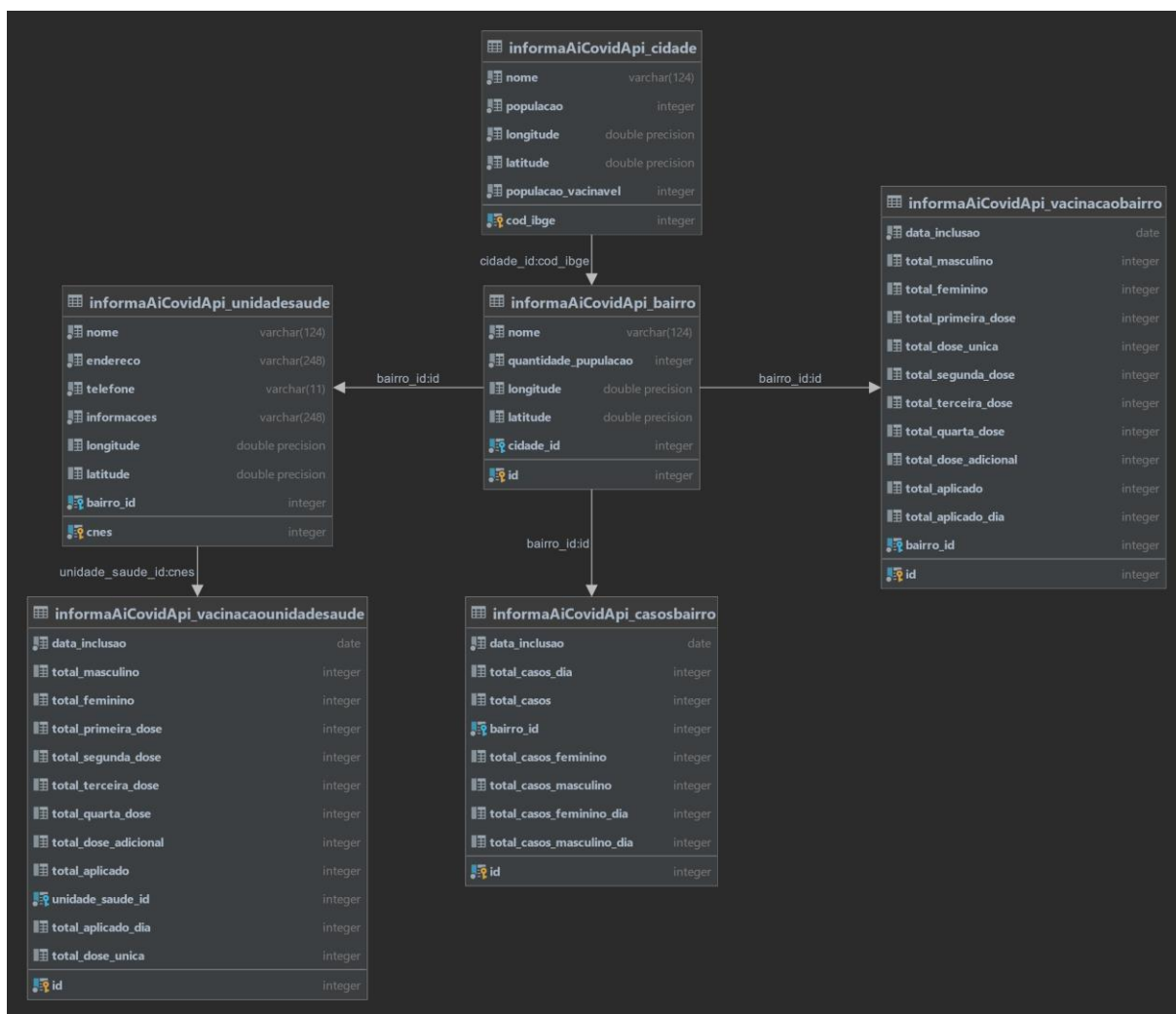
Figura 19 - Diagrama de sequência



Fonte - Autoria própria

No diagrama de sequência, apresentado na Figura 19, é descrito um fluxo de passos que o um usuário poderá seguir ao utilizar a aplicação, e como a aplicação se comportará com tais ações. Por exemplo, o usuário ao acessar a aplicação *front-end* terá como retorno informações completas sobre uma cidade, se o usuário optar por mudar o período das informações (de semana para mês, por exemplo), estas novas informações serão requisitadas ao servidor e disponibilizadas ao usuário. O mesmo ocorre para a escolha de pontos de referência como bairros, unidades de saúde ou hospitais.

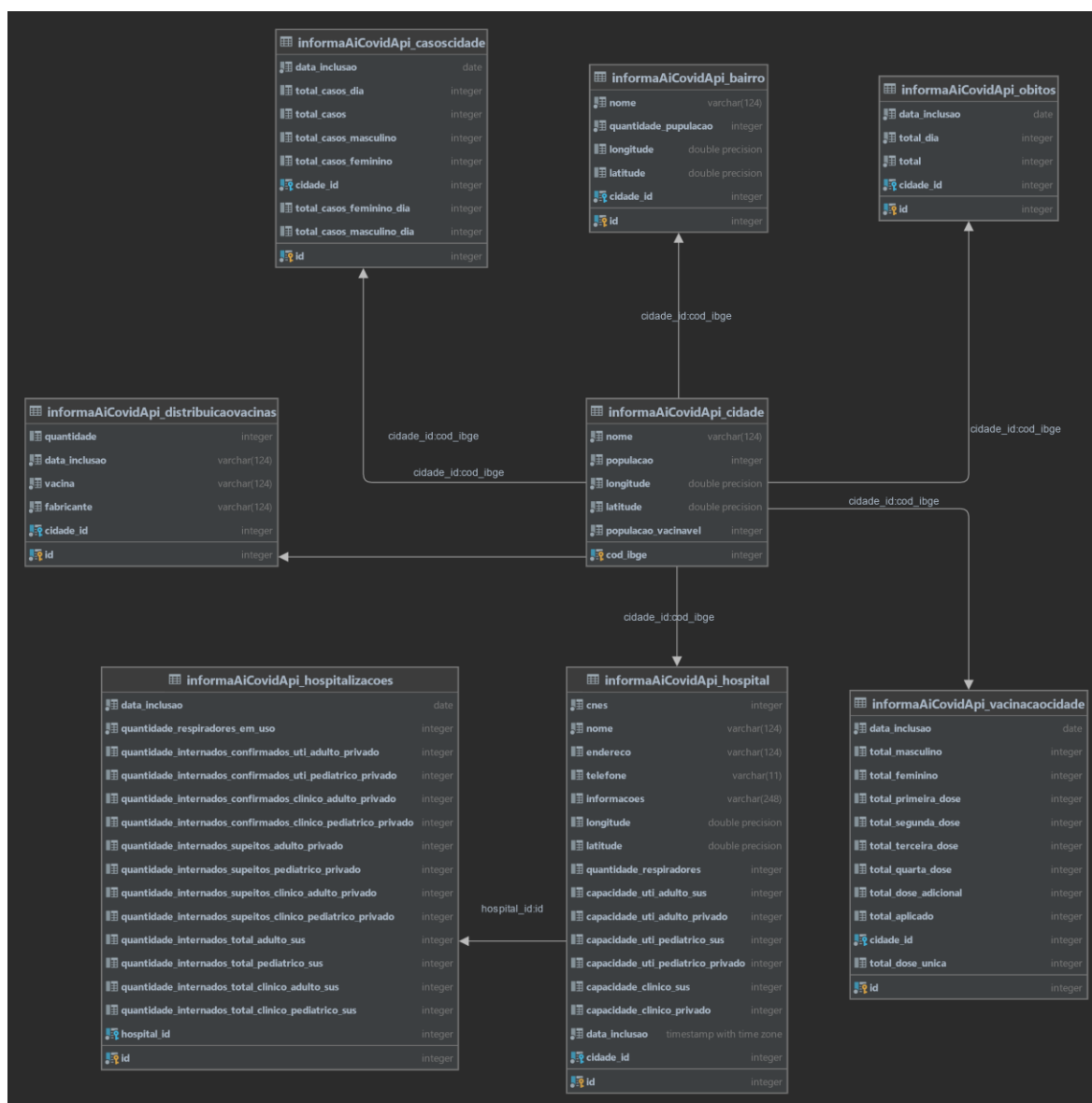
Figura 20 - Organização de dados para a cidade



Fonte - Autoria própria

Também foram criados diagramas entidade-relacionamento para a melhor visualização da organização das informações dentro para o novo esquema de banco de dados, visto que dados geoespaciais sobre a cidade, bairros e unidades de saúde foram inseridos ao conjunto de dados obtidos pelo tratamento dos arquivos CSV. Na Figura 20 são mostrados como os dados ficaram organizados a partir da definição de que a tabela “cidade” seria uma tabela principal e que a tabela de bairro e unidades de saúde relacionadas, já na Figura 21 pode ser visto tal organização, feita por bairros e unidades de saúde.

Figura 21 - Organização de dados para bairros e unidades de saúde



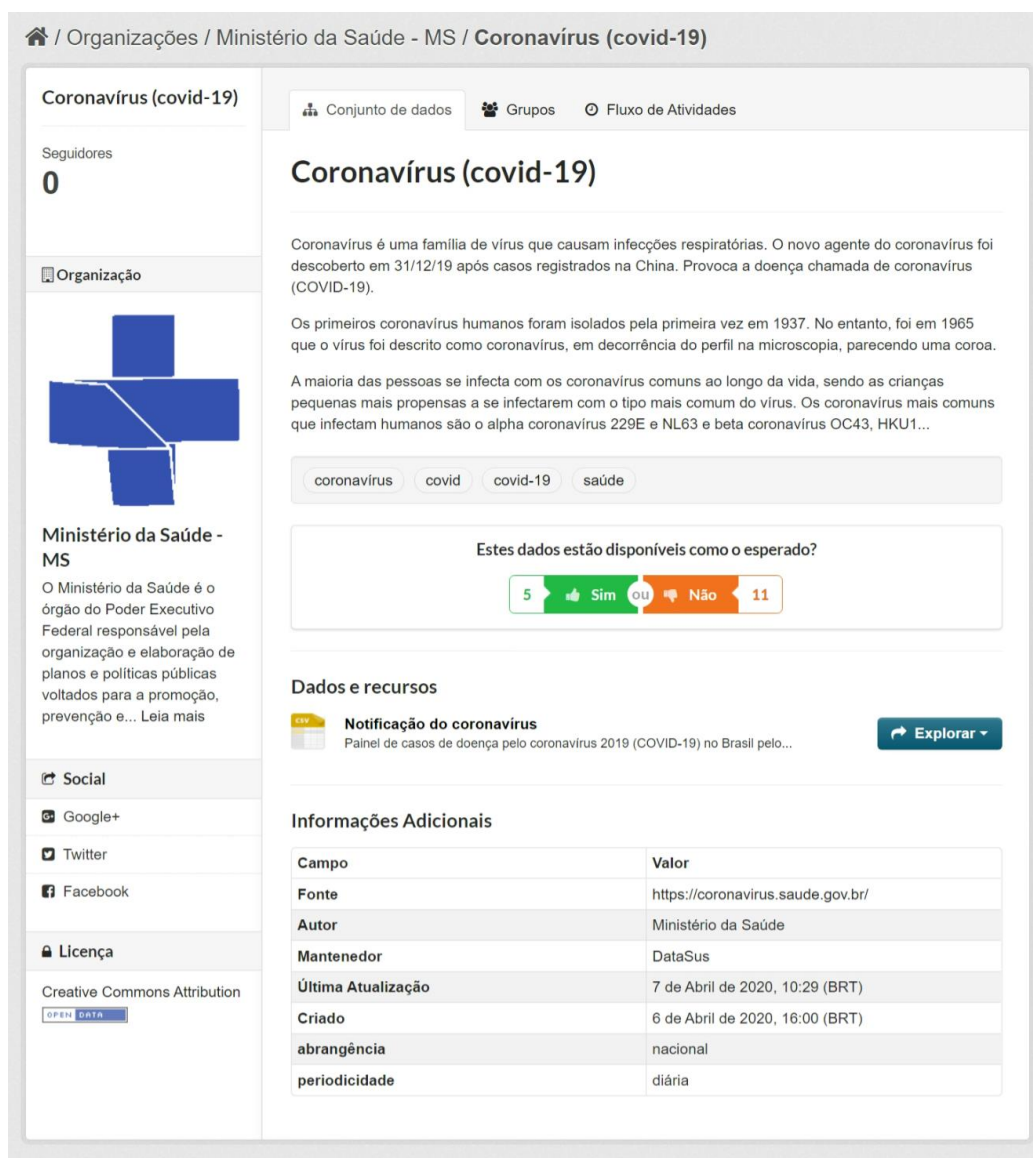
Fonte - Autoria própria

5.2. Dados públicos

A busca por dados atualizados e de fontes confiáveis e atualizadas com as informações necessárias para as aplicações, como o número de casos diários, óbitos, hospitalizações e população já vacinada contra a COVID-19, necessitou de tempo e análise para a escolha do repositório que melhor se adequasse as necessidades do trabalho, tal tarefa começou por meio de repositórios públicos vinculados ao governo federal, governo estadual e projetos voluntários com o propósito semelhante ao deste trabalho.

Os repositórios do governo federal com dados sobre a pandemia que foram estudados foram o “Portal Brasileiro de Dados Abertos”³², Figura 22, que traz diversas informações de domínio público sobre diversos temas, porém suas informações acerca da pandemia ou não estavam relacionadas ao estado do Rio Grande do Sul, nem ao município de Sapucaia do Sul.

Figura 22 - Página com informações sobre os dados públicos de Coronavírus.



Fonte – Portal de dados do governo federal³³

Já o portal do Ministério da Saúde traz informações atualizadas por meio das secretarias estaduais de saúde de todo o país, atualizadas por meio de sistemas internos do governo federal e que não estão disponíveis ao acesso público. A forma com a qual as informações do CSV, Figura 23, disponíveis para download no portal,

³² Disponível em <https://dados.gov.br/>

³³ Disponível em: https://dados.gov.br/dataset/notificacao_covid

estão disponibilizadas não serviram ao propósito do trabalho, visto que são disponibilizadas de forma generalista, agrupadas por município apenas, sem informações de bairros, algumas linhas contém informações não preenchidas e outras não relacionadas necessariamente ao estado ou município e sim ao país em geral.

Figura 23 - Planilha de dados do Ministério da Saúde do Brasil

Fonte – Coronavírus Brasil³⁴

As soluções encontradas em projetos voluntários como o realizado por Wesley Cota³⁵, ou colaboradores do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo³⁶, se utilizam de código aberto e utilizam como fontes de informações o Ministério da Saúde ou o portal Brasil.IO³⁷ para a construção de seus portais, que são focados no país e não em uma região.

O projeto Brasil.IO³⁸ agrupa diversas fontes que são compilados e disponibilizados para consulta por meio de diversas ferramentas dentro de seu portal, Figura 24, porém os boletins diários de dados que eram disponibilizados foram descontinuados em março de 2022, e os dados disponíveis na API não supriam a necessidade deste trabalho o que fez com que a utilização do Brasil.IO fosse descartada.

³⁴ Disponível em: https://dados.gov.br/dataset/notificacao_covid

³⁵ Disponível em: <https://github.com/wcota/covid19br/blob/master/DESCRIPTION.md>

³⁶ Disponível em: <https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/fontes-consultadas/>

³⁷ Disponível em: <https://brasil.io/covid19/>

³⁸ Disponível em: <https://brasil.io>

Figura 24 – Boletins diários do portal Brasil.IO, mostrando os últimos dados disponibilizados, em março de 2022



Fonte – Brasil.IO³⁹

A solução encontrada e que melhor se enquadrou com os objetivos das aplicações deste trabalho, que compreendem dados de casos por bairro, vacinação, hospitalizações e óbitos, é a do portal “Coronavírus” da SES-RS, Figura 25, as informações são atualizadas diariamente, conforme disponibilização por parte das secretarias municipais de saúde, e trazendo dados detalhados sobre a situação da pandemia por municípios além de documentação explicativa sobre a organização feita pela secretaria.

³⁹ Disponível em: <https://brasil.io/covid19/boletins/>

Figura 25 - Portal Coronavírus RS, área de dados em CSV para serem baixados.

Arquivos em CSV

Base de dados anonimizados

Casos Confirmados - microdados

Link para conexão direta: <https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/download>

Completo | **Ano 2020** **Ano 2021** **Ano 2022**

Casos Confirmados - por Bairro, apenas municípios com mais de 100.000 habitantes

Casos Confirmados por bairro

Notificações - consolidado

Total de Notificações

Notificações - microdados

Notificações

Internações Hospitalares

Informações do site <https://covid.saude.rs.gov.br/>

Microdados

Dados sobre vacinação

Acessar o site <https://vacina.saude.rs.gov.br/> para mais informações

Trabalhando com arquivos CSV

Recomendamos para as análises softwares como SPSS, Microsoft Power BI, QlikView/QlikSense, Tableau, IBM Cognos, Google Data Studio, BIRT, Adobe Analytics, IBM Watson Analytics, Microstrategy, entre tantas outras ferramentas.

Caso tenha dificuldades ao importar arquivos CSV com muitas linhas, em software não recomendados para análise de grandes volumes de dados, você pode:

- 1) utilizar um divisor de arquivos CSV. Exemplo: CSV Splitter - https://download.cnet.com/CSV-Splitter/3000-2074_4-75910188.html
- 2) Utilizar o Power Query na ferramenta Office/Excel 2010+ [Link para mais informações](#)
- 3) Abrir o arquivo no Notepad++ e realizar a divisão manualmente [Link para o site do Notepad++](#)

Dicionário de Dados

Fonte - Coronavírus Rio Grande do Sul⁴⁰

Dados geoespaciais sobre a cidade de Sapucaia do Sul, seus bairros e unidades de saúde foram retirados de diferentes fontes de informação. Por exemplo, as informações sobre longitude e latitude foram extraídas manualmente do google maps⁴¹, a lista de bairros da cidade foi retirada da Wikipédia⁴² e comparada com as informações de bairros da tabela de casos da SES-RS, as unidades de saúde foram encontradas no portal da Sala de apoio à gestão estratégica do Ministério da Saúde⁴³; porém o número de populações de bairros e da cidade não foram utilizadas neste trabalho, visto a inconsistência encontradas em diferentes locais quando comparadas ao portal do IBGE⁴⁴, que não é atualizado desde o último censo, de 2010.

⁴⁰ Disponível em: <https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/api>

⁴¹ Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/@-29.8147681,-51.1689972,15z>

⁴² Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sapucaia_do_Sul

⁴³ Disponível em: [Sala de apoio à gestão estratégica do Ministério da saúde](#)

⁴⁴ Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/sapucaia-do-sul/panorama>

5.3. Coleta, tratamento, atualização de dados e desenvolvimento de API

A coleta de dados ocorreu por meio do download das tabelas disponibilizadas pela SES-RS em seu portal de informações sobre a COVID-19, os arquivos são organizados e disponibilizados em formato CSV, como pode ser visto na Figura 26, e tem um dicionário de informações⁴⁵ que explica o motivo da existência de cada coluna.

Figura 26 - Dados sobre casos em 2022, em CSV

Fonte - Portal coronavírus SES-RS⁴⁶

O processo de coleta ocorre por meio de uma série de instruções em Python que fazem o *download* e a leitura das informações dos arquivos CSV, que podem ser vistos na Figura 27, criados especificamente para o trabalho, as transferem para um esquema de banco de dados e após são realizados comandos em SQL para uma nova transferência das informações para outro esquema no banco de dados onde estas informações são armazenadas como backup e utilizadas para a disponibilização para o público final via uma API.

⁴⁵ Disponível em: <https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/api>

⁴⁶ Disponível em: <https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/download?2022>

Figura 27 - Script de captura e transformação de dados da SES-RS

```
def main(
    url,
    table_name,
    schema_name,
    encoding,
    ibge_column_name,
    ibge_code=432000,
    date_column_name=None,
    date_columns=None,
    scripts=None
):
    if date_columns is None:
        date_columns = []

    if scripts is None:
        scripts = []

    utils = Utils(url)
    data = utils.get_and_normalize_data(ibge_column_name, encoding, date_column_name, date_columns, ibge_code)
    dbUtils.from_csv_to_sqlite(data, table_name, schema_name)

    for script in scripts:
        dbUtils.execute_external_sql(script)
        dbUtils.log_update(table_name, schema_name, script)
```

Fonte - Autoria própria

Os desafios encontrados para o tratamento das informações começaram com a forma a qual eles foram organizados, algumas das tabelas disponibilizadas contêm muitas colunas, muitas vezes com informações não relevantes para um usuário leigo, como, por exemplo, qual a etnia da pessoa ou o código de ocupação, se o infectado era um profissional de saúde, tais informações acabaram por serem retiradas do modelo de banco de dados utilizado na API, por não serem julgados necessários.

Outro ponto problemático foi quanto a questão de represamento, duplicidade e digitação errônea de informações, adicionando, por exemplos, dados de casos no bairro chamado “B”, Figura 28, que ocasionou na inserção de dados em um ponto não existente no município, e que não pode ter sua veracidade confirmada visto que as informações de “B” podem ter sido inseridas apenas como dados de teste, tal problema pode também estar relacionado com a diferença no número de casos apresentados pelo portal da cidade de Sapucaia do Sul e os dados oficiais da SES-RS, por conta disso as informações com problemas foram inseridas relacionadas a bairros e unidades de saúde com o nome “Ponto não encontrado”.

Figura 28 - Colunas com valores de bairro inválidos

483	432000	AUXILIADORA	SAPUCAIA DO SUL
484	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
485	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
486	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
487	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
488	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
489	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
490	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
491	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
492	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
493	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
494	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
495	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
496	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
497	432000	B	SAPUCAIA DO SUL
498	432000	BAIRRO	SAPUCAIA DO SUL
499	432000	BAIRRO	SAPUCAIA DO SUL
500	432000	BAIRRO	SAPUCAIA DO SUL

Fonte - Autoria própria

Outro problema foi o grande volume de informações nos arquivos o que ocasionou com que os *scripts* de captura levassem tempos maiores que 10 minutos para realizar as tarefas, levando até ao travamento do computador utilizado para a realização das tarefas. A solução encontrada para contornar este desafio foi agendar a atualização da execução dos comandos para um horário em que o computador não estivesse sendo usado, processo que será descrito abaixo, além de ativar parâmetros que evitassem a captura de dados já inseridos nas tabelas.

Tal problema foi identificado durante a captura de dados de casos de COVID-19, as tabelas de casos da doença são separadas conforme o ano pela SES-RS o que vem a facilitar a execução dos comandos, visto que tabelas de anos anteriores não precisam ser lidas a cada vez que os comandos são executados; além disso, a tabela de dados sobre a vacinação no estado é a mais problemática, pois ela concatena todos os dados de vacinação do estado, independente de ano, mês, ou cidade, ocasionando em uma tabela com mais de 1GB de tamanho atualmente.

Os dados disponibilizados pela SES-RS são atualizados de forma diária, Figura 29, os *scripts* criados para atualização tinham como proposito serem executados de

forma automática em um servidor de aplicação, com intervalos de 2 horas, porém por conta de tamanho das tabelas da SES-RS isso não foi possível visto que o servidor de hospedagem de aplicação não suportou a execução de tais tarefas por conta da necessidade de memória pelo servidor.

Figura 29 - Informações sobre a atualização das informações pela SES-RS

Informações importantes

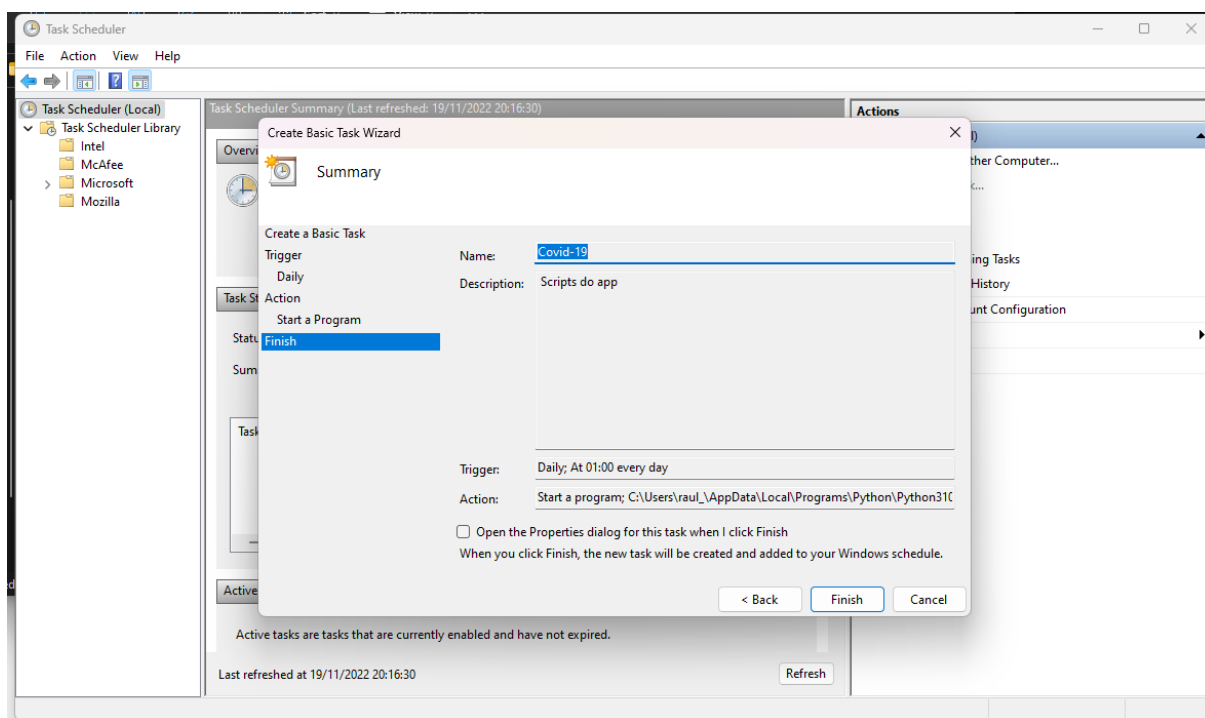
O Rio Grande do Sul opta pela busca das informações entre 8h e 20h, em períodos de 1/1 hora, para atualização das informações do portal vacina.saude.rs.gov.br. Nem sempre quando a RNDS é acessada são encontrados novos registros, por este motivo o horário da atualização em nosso painel é o registro da última carga com dados.

Última atualização RS: 02/11/2022 07:32

Fonte - Portal da SES-RS

A solução encontrada para que os dados sejam atualizados de forma diária foi a criação de tarefas personalizadas pelo programa “*Task Scheduler*”, Figura 30, disponível para computadores com o sistema operacional Windows, onde todo dia, a 1 hora da manhã, o computador é ligado e executa o script principal de atualização das informações de forma automática.

Figura 30 - Criação da tarefa de execução do script no *Task Scheduler*



Fonte - Autoria própria

Para a disponibilização destas informações utilizou-se o *framework* Django REST Framework, uma biblioteca que possibilita o desenvolvimento de API's de forma rápida, fácil e segura, o que permitiu o desenvolvimento de rotas para funcionalidades

específicas da API com filtragem de informações e cálculos, além do vasto suporte da comunidade que utiliza o *framework* quando dúvidas surgiram.

O primeiro passo da construção da API foi a criação de *models*, as *models* servem como esqueleto para a aplicação, pois é a partir delas que o banco de dados será criado e estruturado, além disso o modelo ORM, utilizado pelo framework, consegue mapear e executar as tarefas requeridas pela API de forma simples, sem a necessidade de criação de códigos em SQL para o retorno de informações por meio dos *serializers* e *views*.

Neste ponto foi necessária a criação de um novo modelo para a estruturação das informações capturas pelos scripts citados anteriormente, como pode ser visto no exemplo da Figura 31, para que assim as informações pudessem ser agrupadas pelos bairros, unidades de saúde, hospitais ou mesmo pela cidade, isso se deu para que as informações não ficassem condensadas em uma só tabela com diversas colunas ou que se precisasse fazer adaptações ao *framework* para a leitura das tabelas vindouras da SES-RS.

Figura 31 - Modelo para tabelas do banco de dados construído em Python

```
class VacinacaoCidade(models.Model):
    data_inclusao = models.DateField(default=datetime.now)

    total_masculino = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_feminino = models.IntegerField(default=0, null=True)

    total_primeira_dose = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_dose_unica = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_segunda_dose = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_terceira_dose = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_quarta_dose = models.IntegerField(default=0, null=True)
    total_dose_adicional = models.IntegerField(default=0, null=True)

    total_aplicado = models.IntegerField(default=0, null=True)

    cidade = models.ForeignKey(Cidade, related_name='vacinacao_cidade', on_delete=models.CASCADE)
```

Fonte - Autoria própria

Inicialmente utilizou-se da hospedagem dos dados em máquina local, com a utilização do SGBD PostgreSQL, isso permitiu com que a aplicação pudesse ter tempos de resposta com valores menores que 2 segundos, porém não seria possível prosseguir com abordagem quando o sistema fosse disponibilizado ao público e, por conta disso, optou-se pela utilização do serviço em nuvem Google Cloud⁴⁷, com a solução SQL, por oferecer armazenamento em servidores locais que ocasionam em

⁴⁷ Disponível em: <https://cloud.google.com/>

um tempo de resposta menor, além da possibilidade da utilização de créditos de teste para a hospedagem, fazendo-a não ter custos.

Para que as informações possam ser acessadas por meio de URL's foi necessária a criação de *serializers*, processo no qual uma informação é transformada do seu formato original para outro formato voltado a leitura, neste caso este processo realiza a transformação dos dados armazenados no banco de dados para o formato JSON, que será apresentado na requisição feita pelos usuários, um exemplo de *serializer* da API deste trabalho pode ser visto na Figura 32.

Figura 32 - Modelo de serialização das informações do banco de dados para respostas JSON

```
class VacinacaoUnidadeSaudeSerializer(serializers.ModelSerializer):
    class Meta:
        model = VacinacaoUnidadeSaude
        fields = [
            'id',
            'data_inclusao',
            'total_aplicado',
            'total_masculino',
            'total_feminino',
            'total_primeira_dose',
            'total_dose_unica',
            'total_segunda_dose',
            'total_terceira_dose',
            'total_quarta_dose',
            'total_dose_adicional',
            'unidade_saude_id'
        ]
```

Fonte - Autoria própria

Por fim, viu-se necessária a criação de rotas adicionais para o acesso independente de informações específicas pela aplicação para clientes, um exemplo pode ser visto na Figura 33, por conta disso, novas rotas foram criadas para atender tal necessidade, além das rotas padrão oferecidas pelo framework Django que se baseiam nas informações serializadas e retornadas a partir do modelo definido nas *models*, um exemplo de rota personalizada pode ser visualizado abaixo.

Figura 33 – End-point para requisição de dados de vacinação de uma unidade de saúde

```

@action(detail=False, methods=['GET'],
        url_path="unidadeSaude/(?P<unidade_saude_id>[^/\.]+)")
def vacinacao_unidade_saude(self, request, *args, **kwargs):
    unidade_saude_id = kwargs.get('unidade_saude_id')
    try:
        data_inclusao = VacinacaoUnidadeSaudeDia. \
            objects.filter(unidade_saude_id=unidade_saude_id) \
                .latest('data_inclusao')
        data_inclusao = data_inclusao.data_inclusao
    except:
        data_inclusao = '01/01/1900'

    utils = Utils()
    return JsonResponse({
        'unidade_saude_id': unidade_saude_id,
        'data_inclusao': data_inclusao,
        'info': utils.vacinacao_unidade_saude_soma(unidade_saude_id),
    })

```

Fonte - Autoria própria

Uma etapa problemática para a disponibilização dos códigos para a API foi a de hospedagem em servidores na internet, visto que o suporte para aplicações Python necessita de configurações específicas para que possam funcionar corretamente e atender a requisições de agentes externos; já que há a limitação por parte de frameworks em questões relacionadas a requisições vindouras de agentes externos, por motivos de segurança.

Primeiramente, foi pensando em realizar tal tarefa utilizando o produto de máquinas virtuais do Google Cloud, porém ele apresentou diversos erros nos processos de construção da aplicação para funcionamento e, conseqüentemente, na atualização de tais códigos. Tal problema atrasou o cronograma de disponibilização da aplicação em mais de uma semana, impossibilitando a criação de testes unitários da aplicação *front-end*, a qual se necessitavam estudos sobre as tecnologias utilizadas, e encurtando o tempo para testes e pesquisa com usuários.

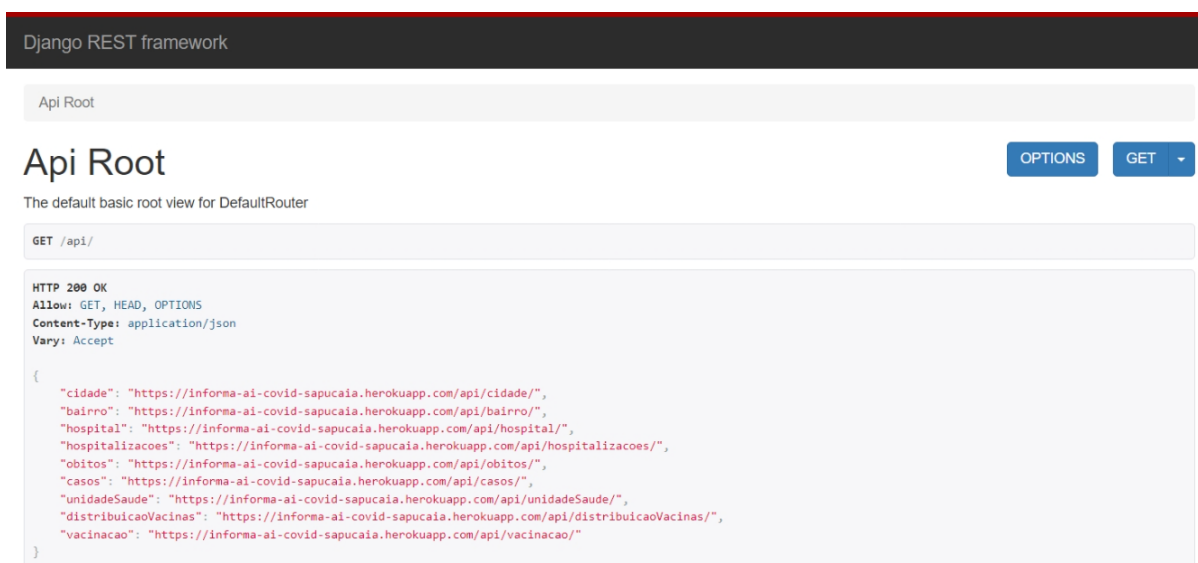
Optou-se por hospedar os códigos construídos para a API em um servidor pago do serviço Heroku⁴⁸, tal escolha se deu pela facilidade oferecida pelo serviço para que o sistema seja entregue ao usuário final após mudanças em seu código, tal processo ocorrer por conta da integração com o sistema de versionamento de código Git e há

⁴⁸ Disponível em: <https://heroku.com>

a realização de construção automática do código no servidor de hospedagem assim que alterações forem enviadas ao seu repositório.

O resultado obtido após o desenvolvimento da API pode ser visto na Figura 34, onde a página inicial da API é mostrada⁴⁹, tal página é construída de forma automática pelo framework, facilitando assim a procura e o acesso das informações por usuários que queiram fazer a utilização da API em navegadores ou em chamadas em outros aplicativos, já que são mostradas quais rotas estão disponíveis e seu caminho de acesso.

Figura 34 - Portal da API do Informa Aí - Covid-19



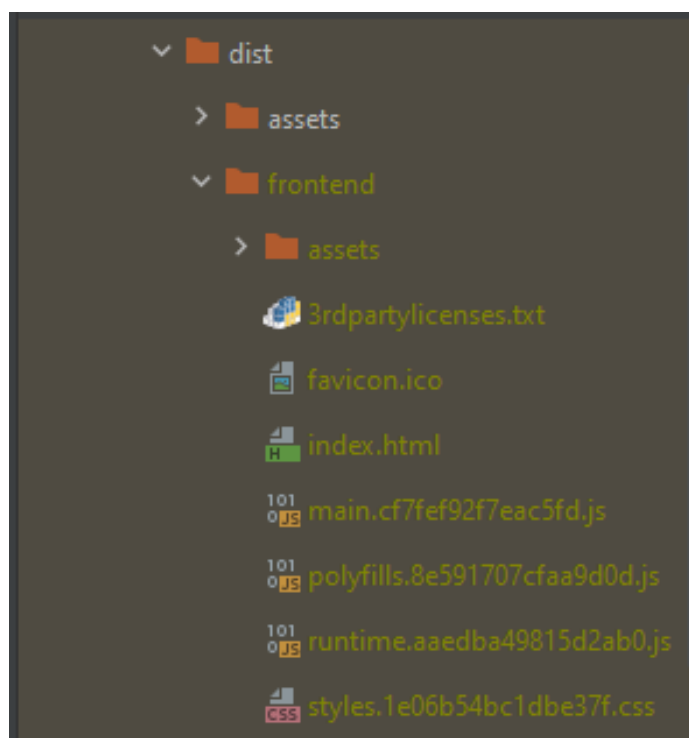
Fonte - Autoria própria

5.4. Aplicação cliente e testes com usuários

Um aplicativo web foi criado para que usuários pudessem ter acesso às informações sem a precisão de leitura de objetos JSON brutos, para a construção deste aplicativo foi decidido pela utilização do framework Angular, que se utiliza da linguagem TypeScript; normalmente códigos em Typescript não são compreendidos nativamente por navegadores de internet, e por conta disso os códigos construídos passaram por processos de conversão de código, Figura 35, para que assim virassem arquivos Javascript, que são entendidos por grande parte dos navegadores modernos.

⁴⁹ Disponível em: <https://informa-ai-covid-sapucaia.herokuapp.com/api>

Figura 35 - Arquivos gerados após o processo de conversão



Fonte - Autoria própria

Para obter tal resultado, porém, foram realizados a criação de protótipos de tela para que fosse possível a visualização de organização das informações que seriam mostradas, e como as mesmas poderiam ser mostradas. Essa tarefa também serviu de apoio para a criação de novos, ou ajuste, de rotas disponíveis da API, visto que algumas informações foram necessárias em formatos agrupados, como, por exemplo, a informações sobre unidades de saúde e vacinação fazerem parte da requisição de informações sobre um bairro específico.

A Figura 36 mostra os protótipos criados para dispositivos móveis, visto que tais dispositivos são o principal foco da aplicação para cliente, dada a taxa de resposta sobre aparelhos utilizados para informação sobre a doença, obtida na pesquisa disponível no Apêndice A. Tal tarefa também compreendeu a criação de protótipos para dispositivos com telas maiores, como *tablets* e *desktops*, disponível no Apêndice D e Apêndice E, possibilitando que assim a aplicação pudesse atender a diversos públicos com linhas de design consistentes.

Figura 36 - Protótipos de tela para a aplicação Informa Aí



Fonte - Autoria própria

Para que o objetivo de se ter um design consistente dentro da aplicação front-end fosse atingido optou-se pela utilização de uma biblioteca de componentes para Angular, chamada NG-Zorro⁵⁰, que é uma biblioteca com botões, cartões, tabelas e outros itens já pré-construídos, bastando realizar a inserção de informação aos mesmos. A biblioteca NG-Zorro se baseia nas linhas de design da empresa Ant Design⁵¹, parte do grupo Alibaba, e, por conta disso, esquemas de cores, fontes e layouts seguem a mesma linguagem de design.

Aplicações em Angular seguem o padrão de construção de páginas únicas de aplicação via componentes, isso é, cada parte do sistema pode ser construída de forma independente de outras, podendo ser reutilizada para outros componentes da mesma aplicação, ou até mesmo de outras aplicações quando empacotado em bibliotecas. Tais aplicações necessitam se comunicar com servidores de informações, isso é feito via requisições HTTP que atualizam as *models* e as *views* das aplicações via sistema *Two-way-binding*, como pode ser visto no exemplo da Figura 37, onde variáveis são utilizadas para manipular quais componentes serão mostrados ou quais classes de estilos serão aplicadas.

⁵⁰ Disponível em: <https://ng.ant.design/>

⁵¹ Disponível em: <https://ant.design/docs/spec/introduce/>

Figura 37 - Código da página inicial da aplicação utilizando *Two-way-binding*.

```
<app-loading *ngIf="loadingCidade == 'pending'">/app-loading>
<nz-layout *ngIf="loadingCidade != 'pending'" class="vh-100 vw-100">
  <nz-row [class]="h-100">
    <nz-col
      [class]="(vi.mobile && vi.portrait) || ui.screenHeight<ui.screenWidth ? 'vh-30' : 'vh-100'"
      [nzMd]="(vi.mobile && vi.portrait) || ui.screenHeight<ui.screenWidth ? 24 : 8"
      [nzXs]="24">
      <app-maps></app-maps>
    </nz-col>
    <nz-col
      [class]="
        (vi.mobile && vi.portrait) || ui.screenHeight<ui.screenWidth ? 'vh-70 overflow-y' : 'vh-100 overflow-y'"
      [nzMd]="(vi.mobile && vi.portrait) || ui.screenHeight<ui.screenWidth ? 24 : 16"
      [nzXs]="24">
      <section class="m-4">
```

Fonte - Autoria própria

Nesta aplicação para a atualização dos parametros com *Two-way-binding* foi utilizado o gerenciador de estados Elf⁵², que é uma biblioteca construída com base no RxJS, que utiliza o modelo de *stores* para o armazenamento e gerenciamento das informações e as disponibiliza para consulta. Na Figura 38 é possível conferir um exemplo de como as propriedades são selecionadas via *observables*(linhas 29-31), invocadas como retorno de funções disponíveis dentro da classe de serviço da *store* (linhas 33-35) e requisitadas para a API (linha 37).

A utilização das bibliotecas NG-Zorro e Elf aceleraram o processo de desenvolvimento da aplicação, visto que a criação dos códigos HTML e CSS que serão servidos ao usuário final é praticamente nula, já que os componentes são preparados semanticamente para isso, apenas necessitando personalizações pontuais e a passagem das informações a serem vistas pelos usuários o que foi facilitado com a construção das *stores* e suas funções de serviço para a realização de ações.

⁵² Disponível em: <https://ngneat.github.io/elf/docs/store>

Figura 38 - Estrutura de início de um componente da aplicação

```

28  ngOnInit(): void {
29      cidadeStatus$.subscribe(v => {
30          this.loadingCidade = v.value;
31      });
32
33      this.ui.portrait = this.uiService.updateOrientation();
34
35      this.ui.mobile = this.uiService.mobile();
36
37      this.cidadeService.getCidadeFull().subscribe();
38  }

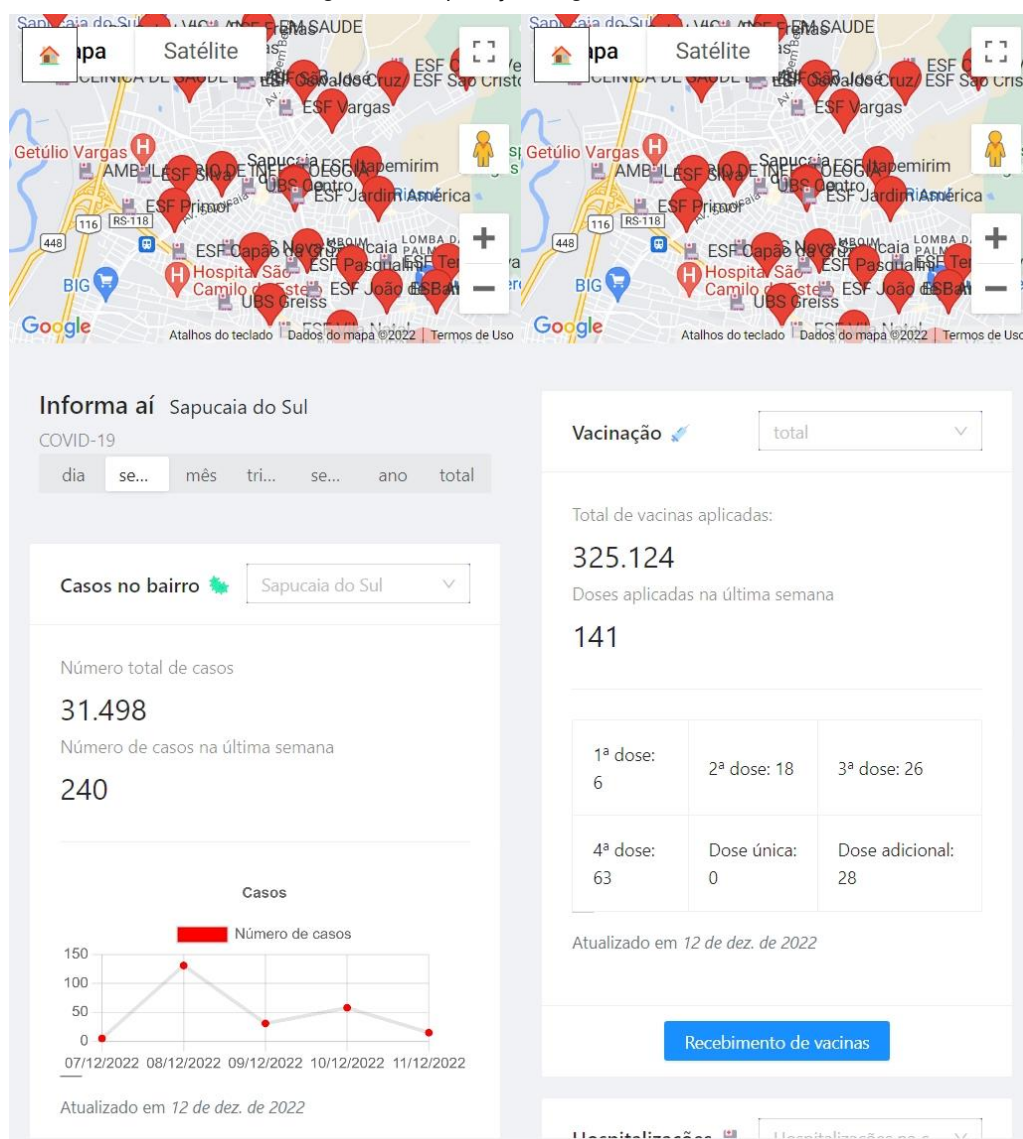
```

Fonte - Autoria própria

Com a fase de desenvolvimento concluída, começou-se a procura por servidores de hospedagem dos arquivos JavaScript gerados após a conversão ocorrida na construção do aplicativo, optou-se então pela disponibilização via Google *Cloud*⁵³, na solução *Cloud Storage*, visto que nesta plataforma novos clientes e clientes educacionais ganham bônus para a utilização de recursos, fazendo com que não existam custos para a hospedagem, além de conseguir melhores resultados para respostas de carregamento da página por usuários uma vez que há a opção de hospedagem em servidores em território nacional.

O resultado da aplicação para clientes pode ser visto na Figura 39, e nos apêndices Apêndice F e Apêndice G, as informações sobre casos, vacinação, distribuição de vacinas, óbitos e hospitalizações foram organizadas em cartões para que o usuário possa ter a informação de forma rápida e clara, além disso foi adicionada a possibilidade de interação de informações por bairros ou unidades de saúde, estas estão representadas por pinos vermelhos nas localizações onde ficam, e tem a funcionalidade de levar o usuário até o ponto quando clicado.

⁵³ Disponível em: <https://cloud.google.com/>

Figura 39 – Aplicação Angular do Informa aí⁵⁴

Fonte – Autoria própria

Também foram adicionados gráficos em alguns cards, estes ajudam a compreender a situação da informação apresentada ao longo do período escolhido pelo usuário na barra superior da aplicação; esta barra possibilita que o usuário mude o período com os dados da última semana, mês, trimestre, semestre, ano ou pelo total dos dados desde o início do registro de dados na cidade.

Junto à aplicação foi adicionada uma pesquisa para a validação do aplicativo, a pesquisa contou com 15 participantes, durante 5 dias do mês de novembro de 2022, as questões do questionário abordavam pontos sobre a compreensão dos usuários sobre as informações disponibilizadas, sua relevância, a captura de opiniões para melhorias e dúvidas sobre a utilização da aplicação.

⁵⁴ Disponível em: <https://nodal-subset-366715.rj.r.appspot.com/>

Os resultados da pesquisa, que podem ser conferidos no Apêndice C, comprovaram que: a maioria das pessoas que responderam à pesquisa viriam a utilizar a aplicação *front-end* constantemente; os dados apresentados sobre a situação da pandemia de COVID-19 em Sapucaia do Sul são úteis, e que existem pequenos problemas de usabilidade, como cliques em botões que mostram caixas de texto escritas “bairros” ao invés de “cidade”, a serem corrigidos. Estes resultados servirão como base para desenvolvimentos e aprimoramentos das aplicações futuramente.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste trabalho surgiu pela necessidade da apresentação de dados sobre a pandemia de COVID-19, de uma forma simplificada e consistente, com atualizações frequentes. Dado que os dados apresentados por outras soluções enfrentavam problemas com a taxa de atualização, disponibilidade, excesso de informações ou não estavam preparados para o acesso por meio de dispositivos móveis.

A interação com pessoas que trabalham na área de divulgação científica e análise de dados foi primordial para entender como elas trabalham com a divulgação de informações, seus métodos de trabalho, os desafios enfrentados, e como eles eram ser enfrentados com a ajuda de ferramentas tecnológicas e a importância deste trabalho, o relatório da entrevista está disponível no Apêndice B.

Junto a isso, questionar a população sobre como se informa sobre a pandemia, como a pandemia impacta na sua vida e as ações tomadas pelos mesmos ajudou a entender e criar possíveis perfis de usuários, levantar os requisitos do que era esperado por eles dentro de aplicações relacionadas às informações da pandemia e a criar protótipos de telas com o foco em dispositivos móveis, o questionário aplicado com a população está disponível no Apêndice A.

Com tais informações em mãos o desenvolvimento da aplicação teve seus desafios iniciais com a definição das fontes dos dados a serem utilizados, e como eles poderiam ser extraídos e reutilizados por outras aplicações, neste ponto a decisão pela extração, salvamento em um esquema de banco de dados com os arquivos CSV sendo replicados de forma pura dentro de um esquema e repassados para um novo esquema se fez necessário por motivos de segurança e veracidade dos dados, pois durante o desenvolvimento do trabalho eventos de “desaparecimento” de fontes de dados de órgãos públicos começaram a ocorrer, o que inviabilizaria a conclusão do trabalho.

Após tal etapa, a construção da aplicação front-end teve um grande desafio apenas, este desafio foi relacionado com os dados que estavam sendo disponibilizados via API, ponto este onde um grande atraso de entregas, uma vez que problemas relacionados ao bloqueio de requisições por aplicações externas por parte do servidor de hospedagem ocasionaram em tentativas de hospedagem, não bem sucedidas, em outros serviços, este problema pode ser resolvido após longas

pesquisas e a descoberta de configurações utilizadas pelo *framework* Django REST Framework, que estavam ocultas do portal de documentação.

Outro ponto de desafio foi a criação de comandos SQL que fazem a transferência dos dados do esquema de tabelas replicadas dos arquivos CSV para um esquema criado para a aplicação, pois, por conta do grande número de colunas disponíveis pelos CSV foi difícil o entendimento de qual dado poderia ou não estar sendo utilizado para se realizarem somas e separação de valores relacionados aos casos e a vacinação dentro de bairros e unidades de saúde, a utilização da documentação da SES-RS ajudou em parte com tal desafio.

Com todas as etapas de desenvolvimento realizadas, os testes da aplicação front-end com usuários foram de extrema importância para a validação de objetivos deste trabalho, o questionário realizado pode ser conferido no Apêndice C, nele entendeu-se que a apresentação dos dados na aplicação é de importância para os entrevistados e que 80% o utilizariam para o planejamento de suas atividades do dia a dia em caso de surtos da doença.

O desenvolvimento deste trabalho não foi fácil, o trabalho com dados públicos relacionados à saúde é algo onde não se pode aceitar margem de erros. A disponibilidade de fontes seguras destas informações, que tivesse padrões e fosse atualizada de forma consistente também é algo que impossibilitou em momentos o desenvolvimento do trabalho por fatores externos. Além disso, a disponibilização do portal de dados pela prefeitura de Sapucaia do Sul foi um ponto de desmotivação, visto que em parte os objetivos do trabalho se viram nulos, porém com a melhor análise do portal se viu a oportunidade de corrigir erros praticados no portal.

Por fim, pretende-se continuar o desenvolvimento das aplicações para que haja melhorias e a expansão para outros municípios. O objetivo geral do projeto pode ser alcançado e é visto que as melhorias descritas nos trabalhos futuros poderão expandir a base de usuários para as aplicações.

6.1. Trabalhos futuros

Para o futuro pretende-se a criação de uma página de administração para a captura de informações sobre COVID-19 de outros municípios e de outras fontes de dados, visto que hoje tal tarefa é realizada com parâmetros fixos para a captura de dados apenas de Sapucaia do Sul, tal ferramenta poderia facilitar a disponibilização de dados para outros municípios do Rio Grande do Sul. Outro ponto seria a execução

desta tarefa em um servidor em nuvem, tirando a responsabilidade disso ser executado pelo programa “*Task Manager*”.

Além disso, melhoras para a captura das tabelas com tamanhos maiores que 100mb e a reorganização de algumas rotas da API, bem como a criação de novas rotas poderão ser pontos a serem desenvolvidos para que se possam ter mais informações disponíveis na aplicação front-end e a melhora no seu tempo de resposta.

As sugestões dadas pelos usuários da aplicação front-end foram relevantes para a compreensão de que podem ser realizadas mudanças no layout da aplicação para uma melhor usabilidade, principalmente quanto aos pontos marcados no mapa que levam até uma unidade de saúde.

Referências

ANDRADE, A. P. D. O que é o Django REST Framework? **TreinaWeb**, 10 nov. 2022. Disponível em: <<https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-o-django-rest-framework>>.

ANGULAR. Angular. **Angular**, 2022. Disponível em: <<https://angular.io/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

BECK, K. et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. **Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software**, 2001. Disponível em: <<https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>>.

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **The Unified Modeling Language User Guide**. 1. ed. Massachusetts: Addison Wesley, 1998.

BOOCK, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML - Guia do Usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Pearson Education, 2005.

BRUNNO. Web Services REST versus SOAP. **DEVMEDIA**, 2015. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/web-services-rest-versus-soap/32451>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

CARBINATTO, B. Estudo identifica os principais influenciadores científicos no Twitter em 2020. **SuperInteressante**, 14 dez. 2020. Disponível em: <<https://super.abril.com.br/sociedade/estudo-identifica-os-principais-influenciadores-cientificos-no-twitter-em-2020/>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

CASTRO, R. Boletim Observatório Covid-19 Fiocruz traz análise de seis meses da pandemia no Brasil. **Fiocruz**, 16 out. 2020. Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br/noticia/boletim-observatorio-covid-19-fiocruz-traz-analise-de-seis-meses-da-pandemia-no-brasil-0>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

CONALLEN, J. Modeling Web Application Architectures with UML. **Communications of the ACM**, Washington, v. 10, p. 144, out. 1999.

CORREIO DO POVO. Comitê Científico pede reforço dos protocolos sanitários no RS. **Correio do Povo**, 09 ago. 2021. Disponível em: <<https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/comit%C3%AA>-

cient%C3%ADfico-pede-refor%C3%A7o-dos-protocolos-sanit%C3%A1rios-no-rs-1.670576>.

DONG, et al. The Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering COVID-19 Dashboard: data collection process, challenges faced, and lessons learned. **The Lancet Infectious Diseases**, 31 ago. 2022. 1.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PORTARIA SES nº 318/2020, 15 maio 2020. Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202005/18134835-318.pdf>>. Acesso em: 28 abr. 2022.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES. **Gov.RS**. Disponível em: <<https://www.estado.rs.gov.br/transparencia-das-informacoes>>. Acesso em: 28 abr. 2022.

FERNANDES, J. O que é um Programa?, Maio 2002. Disponível em: <<https://cic.unb.br/~jhcf/MyBooks/iess/Software/oqueehsoftware.html>>.

FONTANIVE, S. Covid-19: “Troca de ministros é sintoma de doença mais grave”, afirma especialista em saúde coletiva. **Humanista**, 2021. Disponível em: <<https://www.ufrgs.br/humanista/2021/03/25/covid-19-troca-de-ministros-e-sintoma-de-doenca-mais-grave-afirma-especialista-em-saude-coletiva/>>. Acesso em: 08 nov. 2022.

FORTUNA, F. A importância da análise de dados no combate à COVID-19. **Saúde Bussines**, 26 maio 2020. Disponível em: <<https://www.saudebusiness.com/ti-e-inovao/importncia-da-anlise-de-dados-no-combate-covid-19>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

G1 et al. Veículos de comunicação formam parceria para dar transparência a dados de Covid-19. **G1**, 08 jun. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/06/08/veiculos-de-comunicacao-formam-parceria-para-dar-transparencia-a-dados-de-covid-19.ghtml>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

GALLAGHER, J. 10 anos em 10 meses: como cientistas de Oxford criaram em tempo recorde um novo modelo de vacina contra o coronavírus. **BBC News Brasil**, 2020. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-55049893>>. Acesso em: 28 ago. 2022.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora Da UFRGS, 2009. Disponível em: <<http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>>.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Mapa do Distanciamento Controlado confirma todo o RS em bandeira preta na 43ª rodada. **Governo do estado do Rio Grande do Sul**, 2021. Disponível em: <<https://estado.rs.gov.br/mapa-do-distanciamento-controlado-confirma-todo-o-rs-em-bandeira-preta-na-43-rodada>>. Acesso em: 03 nov. 2022.

GRILO, A. **Experiência do usuário em interfaces digitais**. Natal: SEDIS-UFRN, 2019.

GUDWIN, R. R. **Engenharia de software: uma visão prática**. 2. ed. [S.l.]: DCA-FEEC-UNICAMP, 2015.

HEALTH DIRECT. What is a Pandemic? **Health Direct**, 2022. Disponível em: <<https://www.healthdirect.gov.au/what-is-a-pandemic>>. Acesso em: 15 nov. 2022.

IBM. **Database Db2 for i SQL Reference**. [S.l.]: [s.n.], 2015.

INSTITUTO BUTANTAN. Entenda o que é uma pandemia e as diferenças entre surto, epidemia e endemia. **Portal do Butantan**, s.d. Disponível em: <<https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/entenda-o-que-e-uma-pandemia-e-as-diferencas-entre-surto-epidemia-e-endemia>>. Acesso em: 18 out. 2022.

JOHNS HOPKINS CENTER FOR SYSTEMS SCIENCE AND ENGINEERING. COVID-19 Data Repository by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University. **GitHub**, 2019. Disponível em: <<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

JUSTEN, Á. O Brasil em dados libertos. **Brasil.IO**, 2019. Disponível em: <<https://brasil.io/home/>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

LAVOR, A. D. Amazônia sem respirar, Falta de oxigênio causa mortes e revela colapso em Manaus. **Radis**, 2021. Disponível em: <<https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/amazonia-sem-respirar>>. Acesso em: 03 nov. 2022.

LONGUINHO, D. Whatsapp pode ser fonte de notícias falsas sobre covid-19. **Rede Agência Nacional**, 02 jun. 2021. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/pesquisa-e-inovacao/audio/2021-06/whatsapp-pode-ser-fonte-de-noticias-falsas-sobre-covid-19>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

MARCEL SALATHÉA, C. L. A. R. N. S. S. E. H. J. F. M. Z. G. S. M. B. et al. COVID-19 epidemic in Switzerland: on the importance of testing, contact tracing and isolation. **Swiss Medical Weekly**, 2020. Disponível em: <<https://smw.ch/article/doi/smw.2020.20225?fbclid=IwAR2MDart-7WJ1lotWGBszlmHI6JCSgqVQexw2iPqOlnMvZQ1XSpjsV1PNaY>>. Acesso em: 02 nov. 2022.

MARINHO, P. R. D. Versionamento de código. **ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL**, 2021. Disponível em: <https://prdm0.github.io/aulas_computacional/versionamento-de-c%C3%B3digo.html>. Acesso em: 10 nov. 2022.

MDN WEB DOCS. Basics of HTTP. **MDN Web Docs**, 2022. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Basics_of_HTTP>. Acesso em: 02 nov. 2022.

MDN WEB DOCS. JavaScript. **MSN Web Docs**, 2022. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>>. Acesso em: 15 nov. 2022.

MEIRELLES, P. Principais vozes da ciência no Twitter. **Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados**, 2020. Disponível em: <https://www.ibpad.com.br/wp-content/uploads/2020/12/relatorio_vozesdacienciacovid_ibpad2020.pdf>. Acesso em: 29 out. 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Painel Coronavírus. **Coronavírus Brasil**, 2020. Disponível em: <<https://covid.saude.gov.br/>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

MOZILLA DEVELOPERS NETWORK. Trabalhando com JSON. **MDN Web docs**, 12 nov. 2022. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>>.

NAVATHE, E. **Sistemas de banco de dados**. São Paulo: Pearson Education, 2011.

NIELSEN, J. How Users Read on the Web. **Nielsen Norman Group**, 1997. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

NIJIM, S.; PAGANO, B. **APIs For Dummies**. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2014.

NUNES, L. Brasil é líder no uso de celular, com mais de 5 horas diárias. **giz_br**, 12 jan. 2022. Disponível em: <<https://gizmodo.uol.com.br/brasil-e-lider-no-uso-de-celular-com-mais-de-5-horas-diarias/>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

ORACLE. O que é um banco de dados relacional (RDBMS)? **Oracle**, 2022. Disponível em: <<https://www.oracle.com/br/database/what-is-a-relational-database/>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

ORTIZ, G. **PLL 21613/2021 - Que Impõe a obrigatoriedade da divulgação de informações a respeito da doença Coronavírus (COVID-19) e de seu processo de vacinação de forma pública e acessível no Município de Sapucaia do Sul**. Sapucaia do Sul. 2021.

PAULA, P. D.; PERRE, G. Engajar a todos: comunicação de risco como uma estratégia para reduzir os danos da Covid-19 antes, durante e após a vacinação. **Frente Nacional de Prefeitos**, 28 abr. 2021. Disponível em: <<https://fnp.org.br/component/k2/item/2540-engajar-a-todos-comunicacao-de-risco-como-uma-estrategia-para-reduzir-os-danos-da-covid-19-antes-durante-e-apos-a-vacinacao>>. Acesso em: 28 ago. 2022.

PERNICE, K. UX Prototypes: Low Fidelity vs. High Fidelity. **Nielsen Norman Group**, 18 Dezembro 2016. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/>>.

PINTO, C. D. B. S.; MIRANDA, E. S.; CASTRO, C. G. S. O. D. O “kit-covid” e o Programa Farmácia Popular do Brasil. **Scielo**, 2021. Disponível em: <<https://www.medicina.ufmg.br/kit-covid-o-que-diz-a-ciencia/>>. Acesso em: 08 nov. 2022.

PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL. MODELO DE DISTANCIAMENTO. **Prefeitura de Sapucaia do Sul**, 2021. Disponível em: <<https://www.sapucaiaadosul.rs.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/E-BOOK-Cartilha->

Sapucaia.pdf?fbclid=IwAR29HHJdJglequEkOo8u5nt7d8Zr9EdO_4_rRY06RpWc5B7A1qjlfusiOL4>. Acesso em: 02 nov. 2022.

PYTHON. Python. **Pyhton**, 2022. Disponível em: <<https://www.python.org/>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

REDE ANÁLISE. Sobre nós. **Rede Análise**, 2022. Disponível em: <<https://redeanalise.com.br/sobre-nos/>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

RODRIGUES, W. A. Two-way data binding com JavaScript. **DEV**, 2022. Disponível em: <[https://dev.to/wandealves/two-way-data-binding-com-javascript-i7c#:~:text=Two-way%20data%20binding%2C%20%C3%A9,reflete%20no%20DOM\(View\).](https://dev.to/wandealves/two-way-data-binding-com-javascript-i7c#:~:text=Two-way%20data%20binding%2C%20%C3%A9,reflete%20no%20DOM(View).>)>. Acesso em: 08 nov. 2022.

ROHRER, C. When to Use Which User-Experience Research Methods. **Nielsen Norman Group**, 2022. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

SCRUM.ORG. What Is Scrum? **Scrum.org**, 28 mar. 2022. Disponível em: <<https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>>. Acesso em: 26 ago. 2022.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Painel Coronavírus RS. **SES/RS - Coronavírus**, 2020. Disponível em: <<https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. Sistema 3As de monitoramento. **Sistema 3As de monitoramento**, 2021. Disponível em: <<https://sistema3as.rs.gov.br/inicial>>. Acesso em: 03 nov. 2022.

SECRETARIA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. Comitê Científico. **Secretaria de Saúde do Rio Grande Do Sul**, 2022. Disponível em: <<https://coronavirus.rs.gov.br/comite-cientifico>>. Acesso em: 03 nov. 2022.

SILVA, L.; FILHO, D. F.; FERNANDES, A. The effect of lockdown on the COVID-19 epidemic in Brazil: evidence from an interrupted time series design. **SciELO**, 20220. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csp/a/k5KKkRb9n9xZnkB8wNxsfkf/?lang=en>>. Acesso em: 02 nov. 2022.

SILVA, S. R. Q. M. D. **Controle de versões - um apoio à edição colaborativa na Web**. USP - São Carlos. [S.l.], p. 89. 2005.

SIQUEIRA, C. Instituições sociais denunciam omissão do governo no combate à pandemia. **Câmara dos Deputados**, 28 maio 2021. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/766207-instituicoes-sociais-denunciam-omissao-do-governo-no-combate-a-pandemia/>>. Acesso em: 27 ago. 2022.

SOARES, I. Em Foz, Bolsonaro critica lockdown e diz que "falta humanidade" a governadores e prefeitos. **Correio Brasiliense**, 2021. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2021/04/4916739-em-foz-bolsonaro-critica-lockdown-e-diz-que-falta-humanidade-a-governadores-e-prefeitos.html>>. Acesso em: 01 nov. 2022.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. São Paulo: Pearson Education, 2011.

TECHTARGET. Web application (Web app). **TechTarget**. Disponível em: <<https://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Web-application-Web-app>>.

TIOBE. TIOBE Index for November 2022. **TIOBE**, 2022. Disponível em: <<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>>. Acesso em: 18 nov. 2022.

TRT9. Conceito: Caso de Uso. **TRT9**, 2014. Disponível em: <https://www.trt9.jus.br/pds/pdstrt9/guidances/concepts/use_case_BB199D1B.html>. Acesso em: 10 nov. 2022.

UML. Introduction to OMG's Unified Modeling Language. **UML**, Julho 2005. Disponível em: <<https://www.uml.org/what-is-uml.htm>>. Acesso em: 14 fev. 2022.

VICK, M. Os painéis online que centralizam dados da pandemia. **Nexo**, 07 Junho 2021. Disponível em: <<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2021/06/07/Os-pain%C3%A9is-online-que-centralizam-dados-da-pandemia>>.

VIDAL, L. Abre e fecha do comércio: medida não é eficiente para controle da pandemia. - Veja mais em <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/05/21/abre-e-fecha-do-comercio-medida-nao-e-eficaz-no-controle-da-pandemia.htm?cmpid=copiaecola>. **Viva Bem - Uol**, 2021. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2021/05/21/abre-e-fecha-do-comercio-medida-nao-e-eficaz-no-controle-da-pandemia.htm?cmpid=copiaecola>>.

comercio-medida-nao-e-eficaz-no-controle-da-pandemia.htm>. Acesso em: 03 nov. 2022.

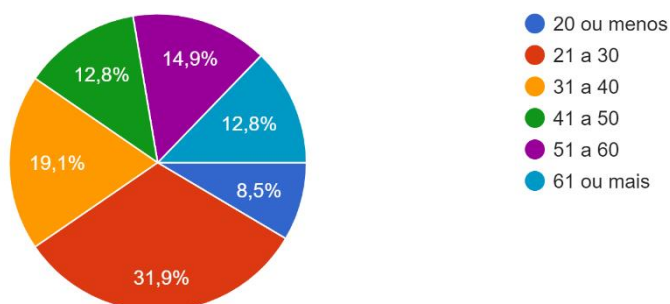
W3C WORKING GROUP. Web Services Architecture. **W3C**, 11 Fevereiro 2004. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/ws-arch/#introduction>>.

Apêndice A

Pesquisa sobre informação e conhecimento sobre a situação da pandemia de COVID-19 pelo público leigo

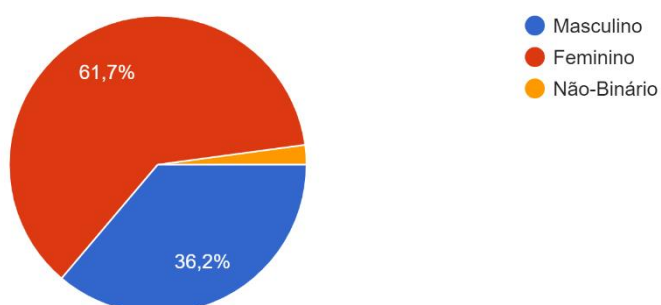
Idade

47 respostas



Você se indentifica com qual gênero?

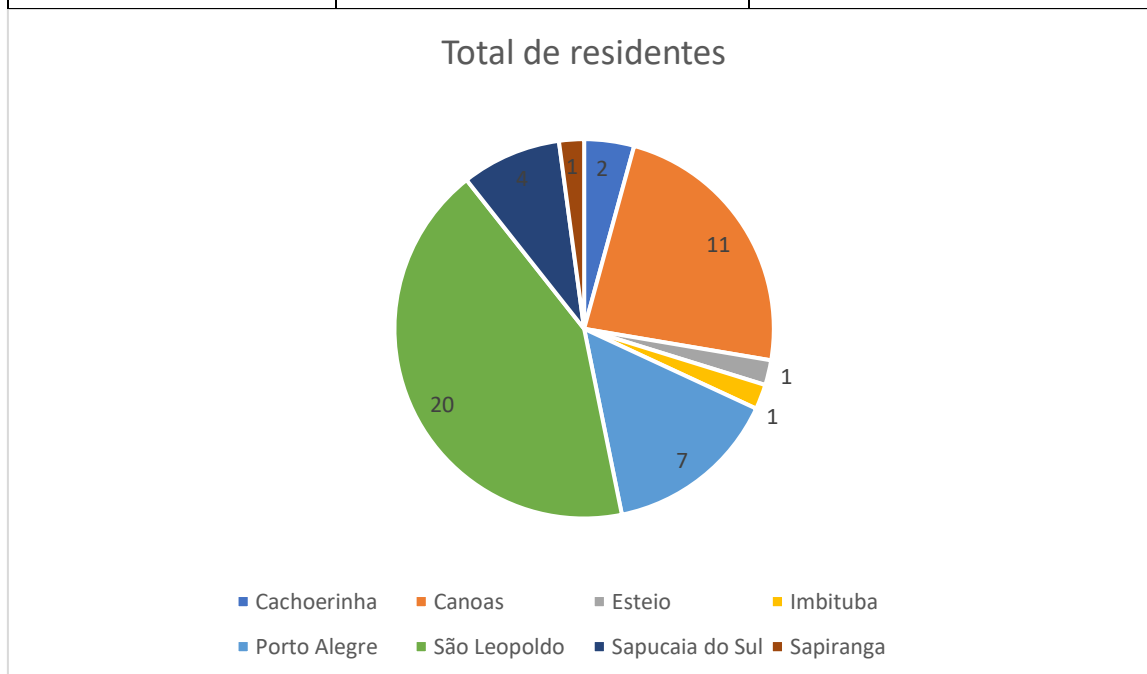
47 respostas



Em que cidade e bairro você reside?

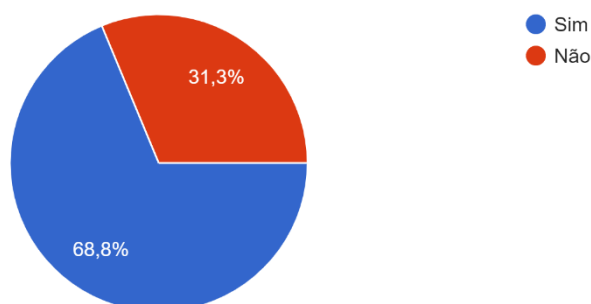
	Quantidade de pessoas	Bairros citados
Cachoerinha	2	
Canoas	11	Igara, Marechal Rondon, Nossa Senhora das Graças, Igara, Fátima, Centro
Esteio	1	Jardim Planalto
Imbituba	1	
Porto Alegre	7	Menino Deus, Jardim do Salso, Santa, Sarandi, Cristo Redentor, Tristeza

São Leopoldo	20	São José, Centro, Feitoria, Rio Branco, Centro, Cristo Rei, Duque de Caxias, Jardim América, Pinheiro, Rio dos Sinos, Morro do Espelho.
Sapucaia do Sul	4	Sete, Fortuna, Capão da Cruz
Sapiranga	1	Centro



Você trabalha na mesma cidade em que reside?

48 respostas

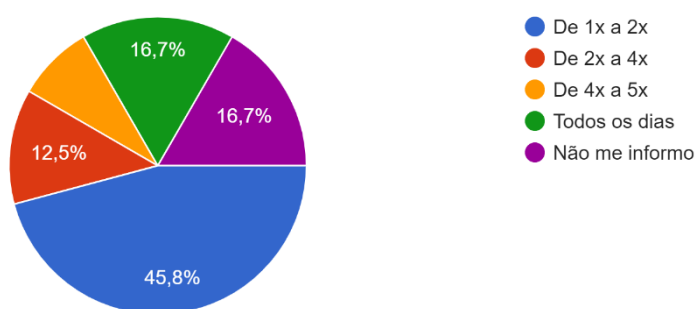


Em qual cidade você trabalha?

Situação/Cidade	Quantidade
Aposentado	1
Desempregados	2
Trabalho Remoto	1
Canoas	1
Novo Hamburgo	2
Porto Alegre	6
São Leopoldo	5
Sapucaia do Sul	1

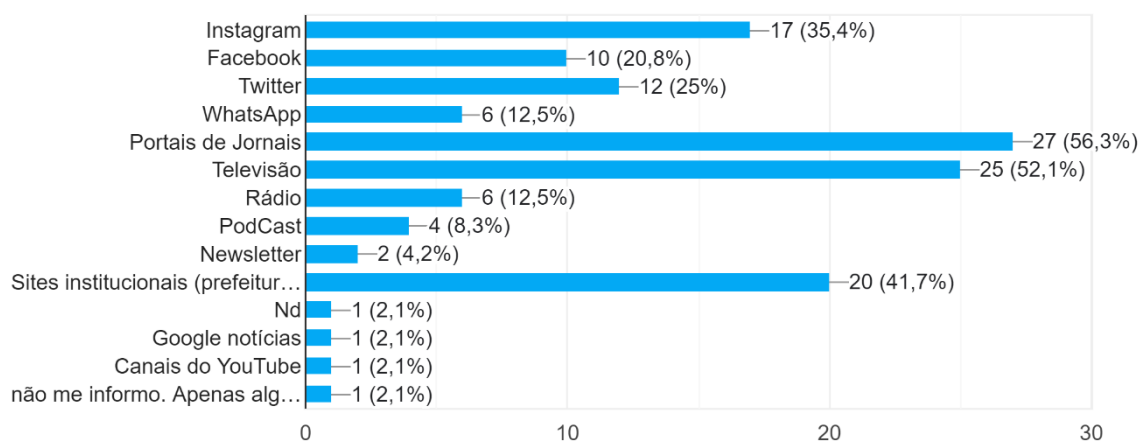
Quantas vezes na semana você se informa sobre a pandemia de COVID-19?

48 respostas



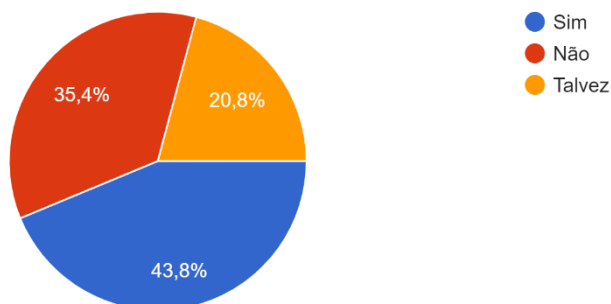
Por onde você se informa sobre a pandemia de COVID-19?

48 respostas



A situação da pandemia de COVID-19 em sua região impacta no seu planejamento semanal social?

48 respostas



Justifique a resposta da questão anterior:

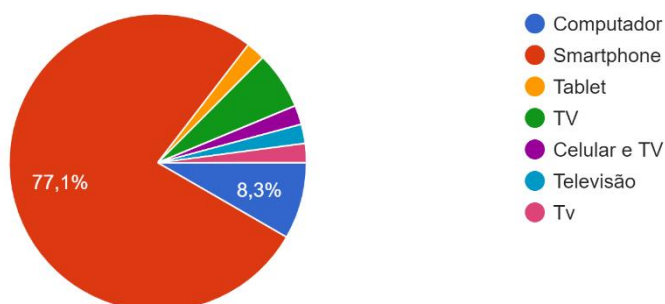
Uso máscara
Porque agora voltou à normalidade
Já impactou, no sentido do estudo que foi em formato EAD. Hoje não vejo impacto.
Independentemente da situação da COVID-19, atualmente minha rotina não se altera pois ela não é influenciada diretamente de acordo com a pandemia.
Se noticiado o vírus circulando, evito de frequentar tal região.
Dependendo da situação ela requer mais cuidados pessoais, onde por consequência ficamos mais restritos.
Menos contato com amigos e familiares
Sempre verifico a situação da pandemia antes de agendar qualquer compromisso.
Dependendo do aumento de casos e o índice de contaminação eu evito sair ao máximo.
Trabalho em hospital e convivo com pessoas que podem estar infectadas
Houveram algumas alterações de horários de ônibus, e abertura dos comércios em geral. Também a questão dos encontros ou aulas online causados pela pandemia
Não tenho costume de frequentar festas.
Pelas restrições sociais impostas pela pandemia
Atualmente não impacta mais, apenas quando pegamos covid, há dois meses atrás aconteceu, minha filha não pode ir a aula e meu esposo não pode trabalhar, pois só pode trabalhar presencialmente

Tudo normal já
Se houver um aumento significativo nos casos, eu vou tentar me abster de sair para jantar/almoçar etc., e também prefiro trabalhar de casa.
No dia a dia não impacta, mas planejo de forma a evitar locais com muito risco ou concentração de pessoas.
Ficamos só por casa e saímos só pra comprar alguma coisa..
Se tivesse algum tipo de surto, com certeza evitaria fazer atividades fora de casa.
Não há mais cuidados especiais, o único lugar com restrições são hospitais e mesmo assim ainda permitem circulação sem máscara.
Busco sempre sair menos quando os índices de contaminação estão se elevando. Além de usar máscaras em espaços fechados.
A situação da pandemia na minha região está reduzida comparada ao início de 2020
Quando há uma nova onda de pandemia, evitamos sair, revemos os compromissos mais importantes e tomamos mais cuidado com álcool e gel e máscara.
Procuro não frequentar locais movimentados
A situação da pandemia altera os protocolos utilizados pela universidade
Leciono; por isso, precisei reorganizar materiais e forma de atuar junto aos alunos do EB.
Evito exposição
Na organização familiar.
Tento sempre evitar aglomeração
Faço monitoramento da média móvel da região e, dependendo da situação, participo ou não de alguns eventos sociais.
Se os casos estiverem em alta, geralmente opto por realizar <i>home office</i>
Quando a pandemia estava em alta, quase não saía de casa, apenas o necessário.
O Covid já está bem controlado e eu não tenho tido mais casos em meu trabalho.
Não impacta
Por que nesta fase na nossa região está bem controlada.
Não sou de sair

Seleciono locais que frequento
No trabalho, com as aulas online
Não impacta devido à falta de flexibilidade de modelo de trabalho. Onde caso eu tenha algum sintoma ou qualquer adversidade, posso fazer home office "de vez em quando". Mas a norma é de trabalho presencial.
No auge da pandemia influenciava pois fechavam os estabelecimentos, hoje não mais. E como trabalho como autônoma, só recebo quando trabalho.
Só seguir restrições
Dependendo da gravidade da pandemia no momento, eu evito situações sociais com várias pessoas que não estão no meu círculo de convivência diária.
Não impacta
A maior mudança vem na presença da máscara em ambientes fechados, e álcool gel na bolsa. Também evito me aproximar de pessoas com sintomas gripais em ambientes fechados
Como trabalho remoto, somente tenho impactos se as escolas fecharem
Estamos tendo uma vida social normal.
Saída, consultas e encontros!
Conforme esteja o índice de risco eu organizo minha rotina semanal, por exemplo, caso estejamos em bandeira vermelha opto por não ir ao supermercado em dias e horários de pico, ou passo a fazer compras quinzenais, ou apenas 1 da família vai fazer as compras.

Qual dispositivo você mais usa para se informar sobre a situação da pandemia?

48 respostas



Em sua opinião, quais funcionalidades seriam importantes para um sistema de informações sobre a situação da COVID-19?

As que já foram feitas
Informações nas escolas e ou trabalho
.
Casos/mortes por bairro/região de cidades grandes, casos/mortes por faixa etária.
Além de informações atualizadas de contaminados por região, consulta online com médico especialista.
não sei responder.
Situação se número de casos e vacinação
Quantidade de casos ativos e óbitos de uma forma que consiga ser vista de forma fácil por localidade.
Monitoramento de Casos Localização dos pontos de vacinação Informes sobre a doença em si.
Internet
Saber o número de casos por cidade, e o quão grave são esses casos
Portal de transparência de municípios
Facilidade de acesso ao sistema
número de casos e mortes. acompanhamento de dose disponível por idade
App
Além do número de casos que surgem por dia, se são graves ou com sintomas muito significativos.
Ver histórico de casos e mortes, quantidade atual de ambos, relação óbitos x uso da vacina ou não (nunca achei está informação), mapa com
TV, telefone, Rádio..
Nesse estágio da pandemia, acredito que seriam bem importante informar quais idades já podem se vacinar. Também seria interessante ter alguma visão sobre quantas pessoas já se vacinaram. Acho que outra informação importante seria a quantidade de casos internados nas cidades da região metropolitana, para ter noção se algum novo surto surgir.

acesso às fontes utilizadas, de preferência cruzamento de informações de mais de uma origem confiável
Número de casos por região
Gráficos atualizados e informações de prevenção.
Mais conscientização da população
O aviso de exposição nos celulares, a tecnologia já existe, mas não foi amplamente utilizada
Um site governamental com credibilidade, ou validação do governo acerca dos dados apresentados, por exemplo, pela FIOCRUZ.
Aplicativo
Sistema de msg tipo w app, com msg objetivas e curtas.
Dados fidedignos sobre contágio e mortalidade na região, políticas atuais de segurança em cada nível (municipal, estadual, nacional)
Não sei.
Informar mapeamento de casos nos bairros
Um sistema de fácil acesso a população em geral, que mostrasse onde a doença está comunitária e os locais de vacinação.
Sem resposta
Não sei
Que cada município divulgasse boletins diários sobre a situação.
Rede social
informações das prefeituras amplamente divulgadas
Motivar à população
Uma notificação de alerta sobre a região.
Não sei
Muito importante
Acompanhamento da Média Móvel de Casos e Óbitos, Taxa de Ocupação de Leitos de UTI e Internação, Anúncios Institucionais (Governos, WHO)
Tempo real as informações de mortes e contágio

Uma área com lembretes de todos os sintomas conhecidos, áreas de vacinação na minha proximidade.

Velocidade, fontes confiáveis, e simplicidade no uso

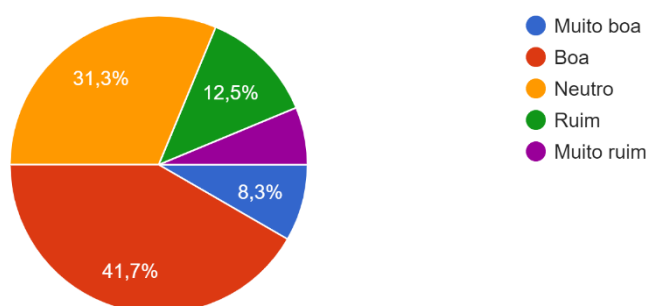
Um app para facilitar as informações.

Carro de som

Não sei responder

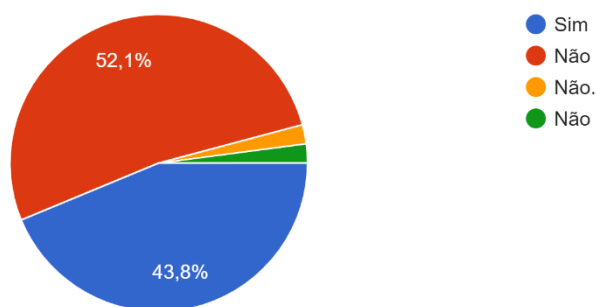
Como você considera o acesso à informações confiáveis sobre a situação da COVID-19?

48 respostas



Você utiliza, ou já utilizou, algum sistema que informe os casos de COVID-19 em sua região?

48 respostas



Se a resposta anterior for afirmativa, qual sistema você utilizou?

Acompanhei pelo portal da prefeitura (rede social oficial da prefeitura)

Da Administração Municipal

Hoje consulto raramente essas informações, mas Global map John Hopkins, painel do governo Brasil e RS e ConecteSUS (usa plataforma de notificação de exposição da Google e apple)

Informações da Prefeitura e grupos de pesquisa da região
Informativo de casos do google
Internet
jornal e Instagram
Lista de WhatsApp do município
nos jornais locais
O da própria prefeitura de São Leopoldo
O portal da prefeitura e do estado
O sistema da Prefeitura, nem sempre atualizado infelizmente.
Panfletos, aviso de carro de som ...
Portal da transparência
Redes sociais
Sistema do Anvisa
Site e Instagram da prefeitura.
Site da prefeitura de Porto Alegre
site e Instagram prefeitura
Smartphone

Você gostaria de contribuir com alguma informação que ache interessante para a realização deste trabalho?

Acredito que deveríamos continuar usando máscara
Desenhar estrutura padronizada para divulgar informações e do especificidades em separado vou destacadas.
Eu costumo verificar os casos no Instagram da prefeitura da minha cidade e acho bem interessante a imagem, bem intuitiva, se quiser dar uma olhada @prefasaoleo
Foi muito bom o conteúdo sobre o tema abordado...
Gostaria que houvesse uma plataforma de fácil acesso, que fosse interligada ao sistema público de saúde.
Não
Não

Não
Não tenho muito tempo para fazer um aporte responsável
No momento não
S
Sim. Geralmente os dashboards de informações de casos só vão até o nível estado, para saber na cidade, é necessário ir às redes sociais de prefeituras ou painel do governo do RS. Sobre o sistema de notificação de exposição, ideia é muito boa, mas não funciona na prática pois os casos existentes não são alimentados na plataforma.

Apêndice B

Entrevista feita com pesquisadores da Rede Análise COVID-19

Entrevista realizada em 08/07/2021 às 18hrs com os coordenadores da equipe Isaac Schrarstzhaupt e Marcelo Bragatte. As perguntas serão feitas em formato descontraído de conversa, buscando compreender o que acontece e como sistemas poderiam ajudar a divulgação de dados da equipe.

1. Qual o objetivo das informações que cada um transmite em suas redes?
(previsão, análise de momento, aviso)

Informação da população acerca da circulação do vírus, medidas de prevenção, tratamentos disponíveis e dúvidas. Consultoria a serviços de comunicação para criação de notícias e para agencias governamentais em busca de soluções para frear a doença.

2. Quais as ferramentas utilizadas para a construção das informações?

Power point

Excel

Power bi

Python

3. Quais são as fontes dos dados utilizados?

Bases de dados nacionais, SISVEP, Boletins diários de secretárias de saúde e afins.

http://bit.ly/Rede_CasosObitosTaxa

http://bit.ly/Rede_MobilidadeSintomas

http://bit.ly/Rede_HospitaisRSSP

http://bit.ly/Rede_SIVEPGRIFE

4. Quais os meios são utilizados para a divulgação das informações?

Redes sociais, TV, Rádio e site Wordpress

5. Quais são as dificuldades/limitações encontradas na criação de informações?

Cite exemplos:

Mineração dos dados que é um trabalho manual feito pelo Isaac toda vez que um painel é criado.

Divulgação centralizada das informações.

Compreensão das informações por parte de grande público, no caso pessoas leigas sobre os impactos sobre os números da doença.

6. Quais são as dificuldades/limitações encontradas na divulgação de informações? Cite exemplos:

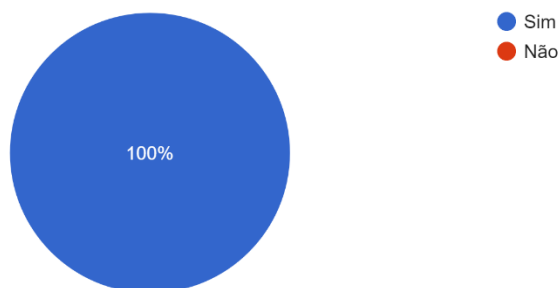
Informações dispersas dentre as diversas redes dos voluntários e site.

Apêndice C

Questionário sobre o aplicativo “Informa Aí – COVID-19”.

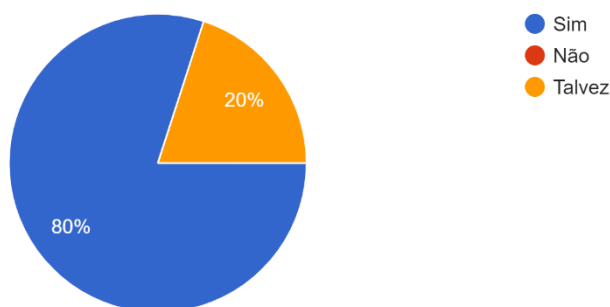
As informações mostradas nos painéis se mostraram úteis para você?

15 respostas



Você acredita que o app pode ajudar no seu planejamento de atividades em momentos de aumento de casos da doença?

15 respostas



Conte-me mais sobre sua experiência com o app, o que pode ser melhorado?

Está bom

1. A frase inicial "Isso pode levar algum tempo, estamos trabalhando em melhorias." me deixou confuso. A primeira parte da frase remete a carregamento da página, e a segunda remete à manutenção/indisponibilidade
2. Não ficou claro o que os pontos vermelhos no mapa representam, pois a página vem com vários. Após filtrar casos por bairro, ficou mais claro que remete às localizações das UBS, mas está meio desconexo com o conteúdo abaixo ou falta alguma explicação do que é o mapa. Talvez possa ter um botão mostrar UBS próximas, junto ao filtro de bairros, para mostrar o mapa.
3. Quando não há bairros selecionados, poderia mostrar um ranking de bairros com mais casos.

Quando muda a periodicidade do gráfico para semestre ou ano, senti dificuldade em entender, talvez colocar menos datas no eixo x ou usar linha em vez de bolinhas

Achei bem informativo. Melhor que o datasus 😊

Poderia ter uma barra de opção sem clicar no mapa, para ter acesso às informações. Também seria interessante colocar uma opção para abrir o aplicativo para marcar a vacina. Restante das informações tudo perfeito.

Poderia mostrar uma relação de total de habitantes ou mostrar o percentual de vacinados pois assim podemos ter uma melhor ideia se um número é bom ou não. Pois geralmente a quantidade é boa ou ruim em relação ao número total.

Tem muita coisa legal mesmo aqui. Algumas coisas que poderiam melhorar são: modo de poder deixar o mapa ocupar mais espaço de tela juntamente com as demais informações (como uma seta que se arrastada pro lado pode expandir o mapa pra direita ou trazer ele de volta pra esquerda), pois no meu monitor o mapa fica muito pequeno; se eu clico em "Total", o número de óbitos total fica infinito; o mapa poderia ter mais utilidades, como indicar os lugares onde teve casos de covid dependendo da época que eu selecionar ou utilizar cores para indicar a quantidade de casos; poderia ter opção de ver sobre as demais cidades além de Sapucaia do Sul.

Achei ótimo. Muito prático e funcional!

Poderia ter 1 relação em percentual junto ao número de casos.

O app tem uma visão bem detalhada sobre os dados. Fiquei um pouco intimidado pela quantidade de dados. Esperava que fosse algo simples pela descrição, mas a visão parece bem mais próxima de um dashboard.

Nos primeiros 5 minutos eu fiquei um pouco perdido mas depois disso consegui entender o que cada parte indicava. Achei o app bem útil para decidir se faria alguma atividade em lugares públicos. Filtrar por bairro também parece bem útil para esse caso.

Achei um app bem dinâmico e direto ao ponto. Talvez a parte visual, com um design com mais cores. Mas no restante está ótimo

Excelente experiência. Super esclarecedor.

mapa um pouco confuso na versão mobile, muito ponto destacado

O app está ótimo, as informações são apresentadas de forma sucinta e coesa, e está fácil a navegação pelos tópicos

Pelo que li está super completo, não tenho alterações a sugerir

Você tem dúvidas sobre o app?

Não

Não. Informações muito bem selecionadas e dispostas no sistema - dados que geralmente são de difíceis acesso em fontes oficiais.

O que o mapa mostra? O que são os pontos pinados?

Não

O aplicativo seria atualizado por semana? Daria para determinar a faixa de tempo maior em questão dos casos?

Alguma ideia sobre uma interação que o usuário poderá ter?

Sendo sincero, não.

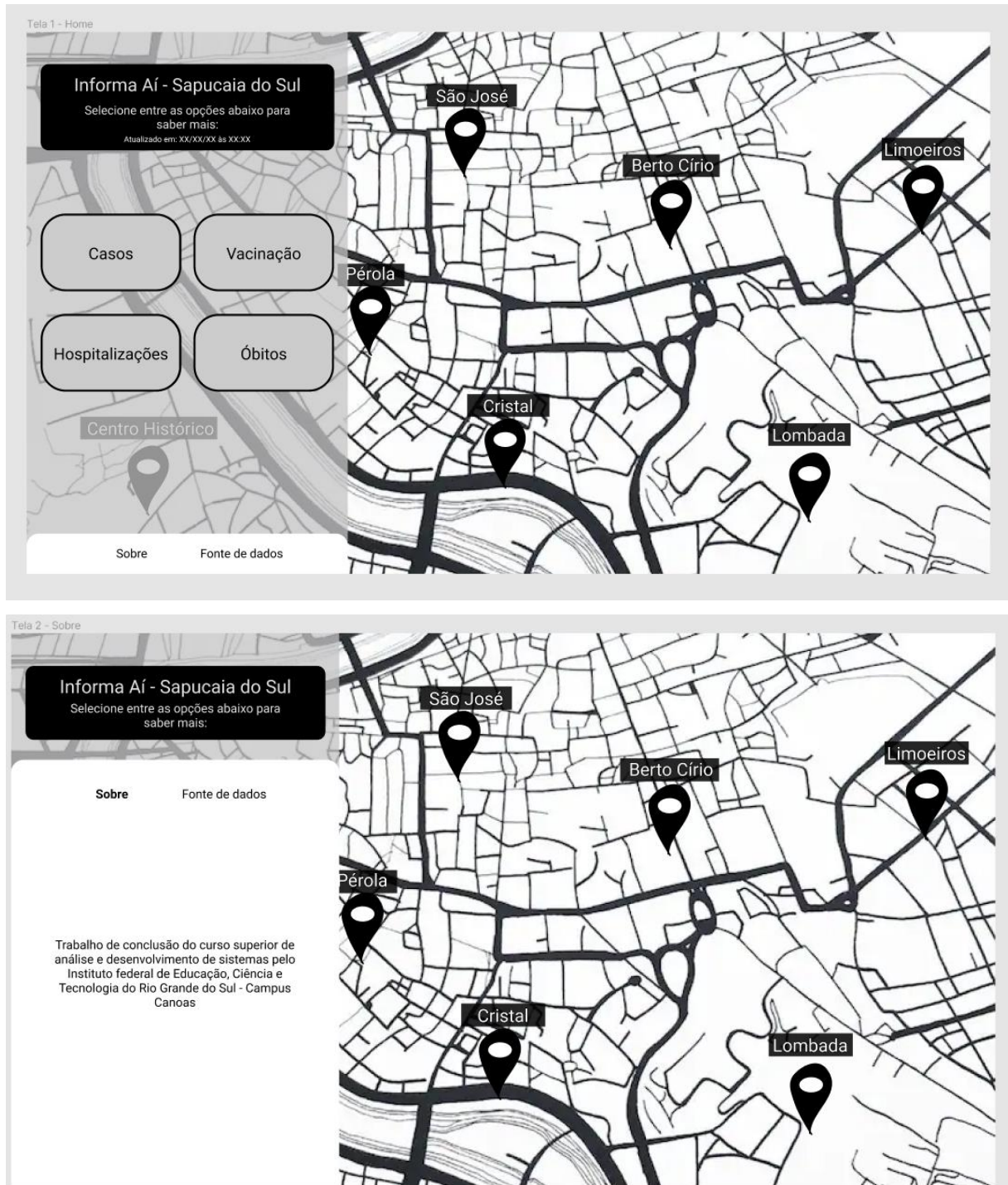
Não.

Fiquei em dúvida se o app poderia funcionar em outras cidades da região metropolitana

não

Apêndice D

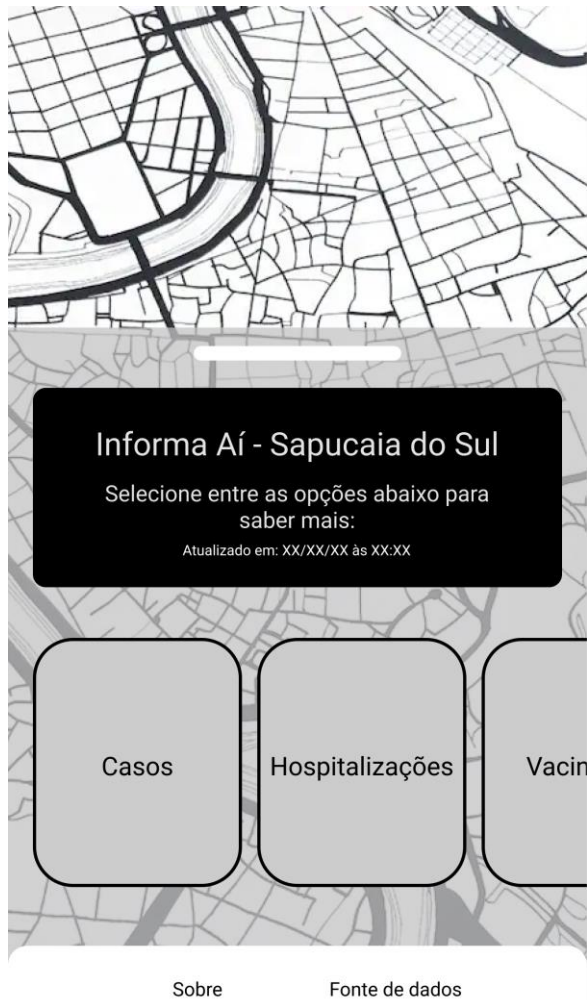
Protótipos de tela para versão web desktop.

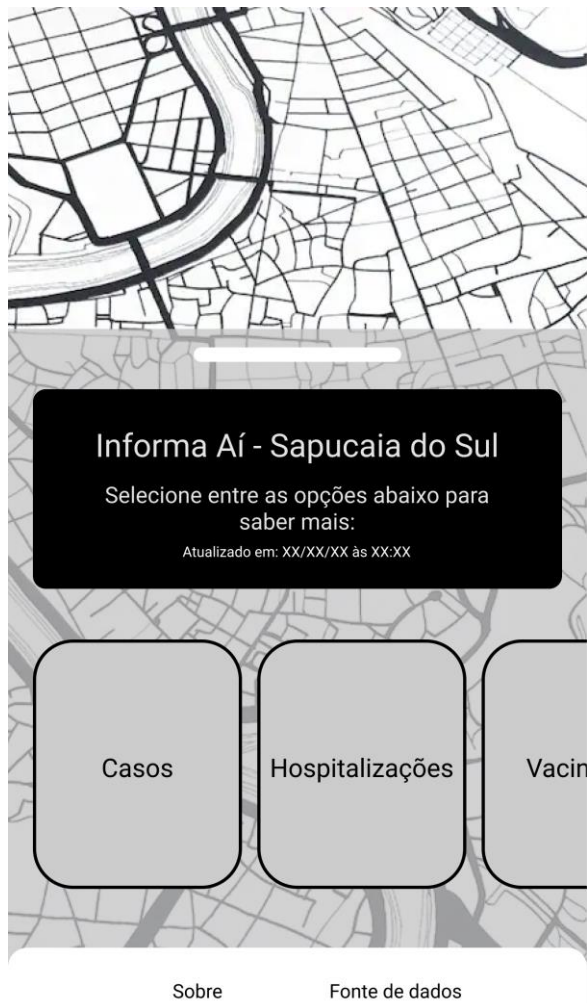


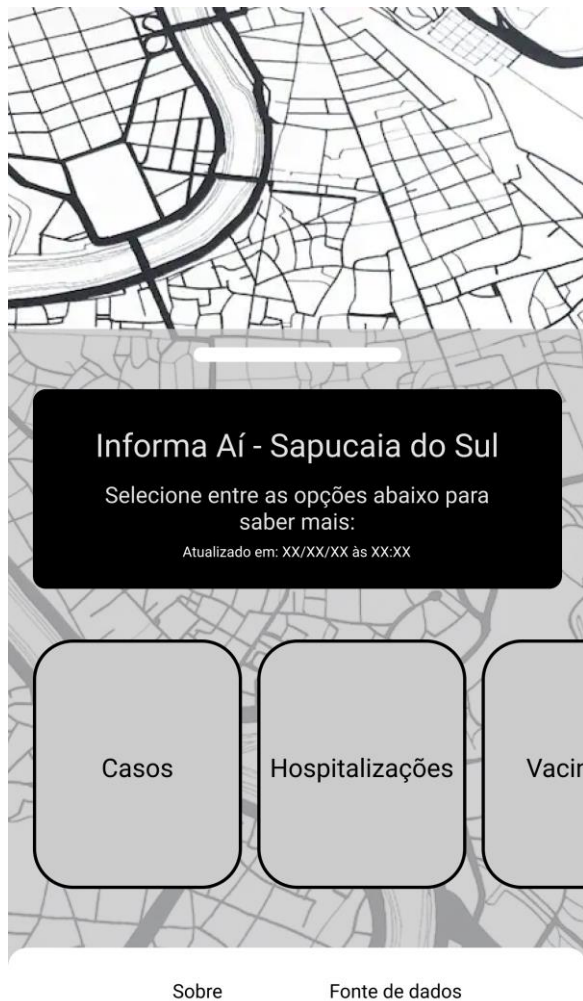


Apêndice E

Protótipos de tela para versão web mobile.



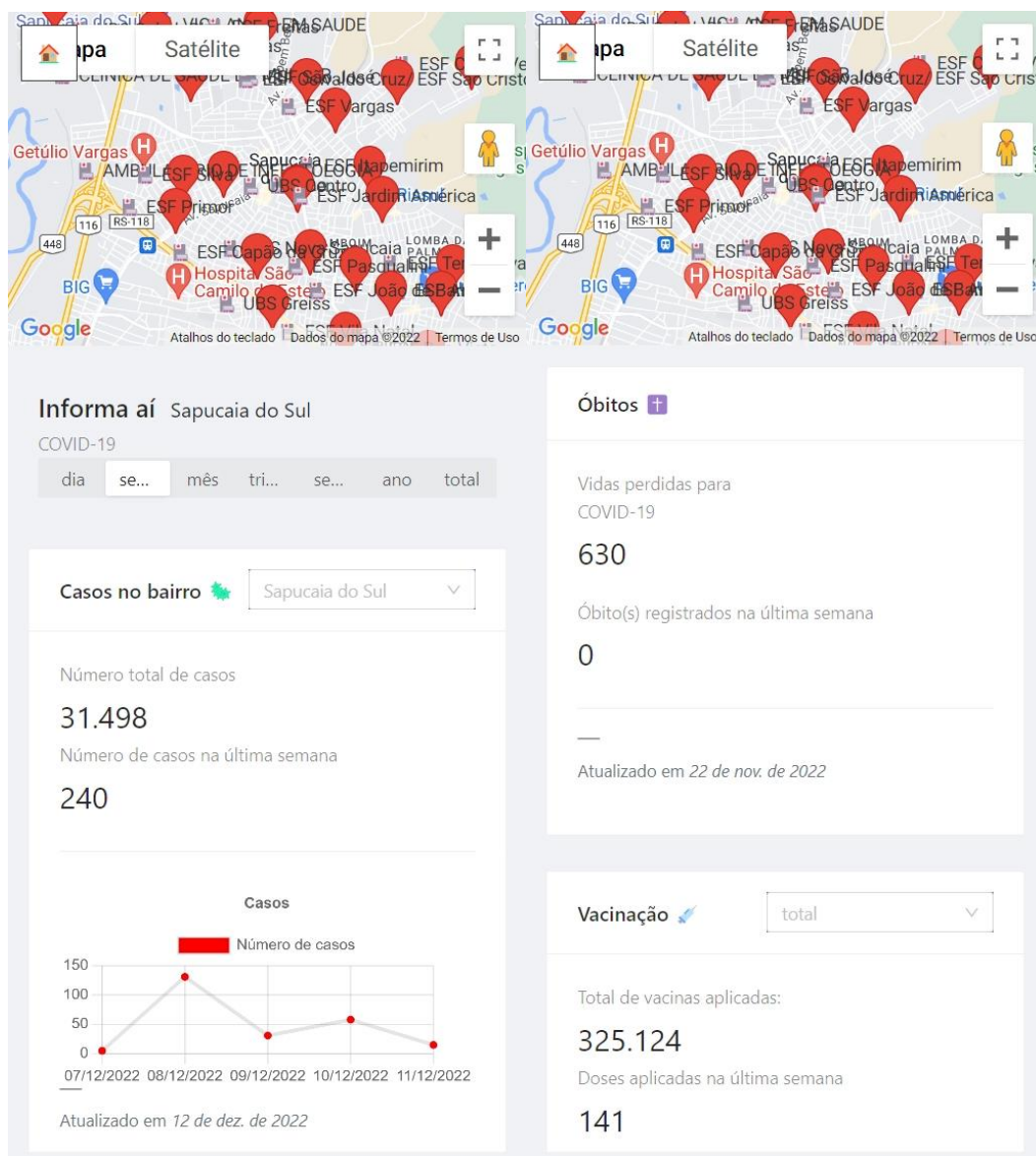


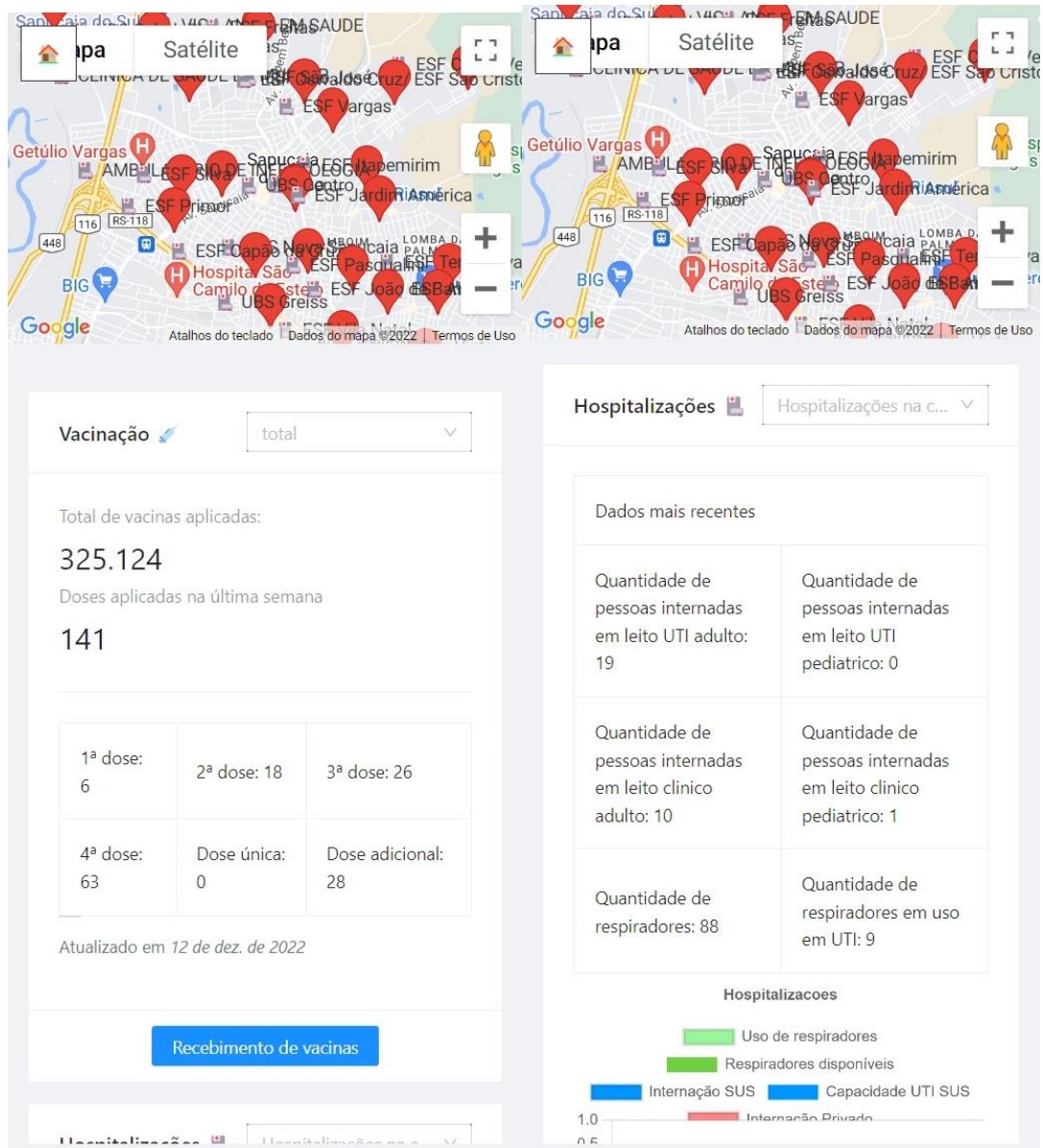


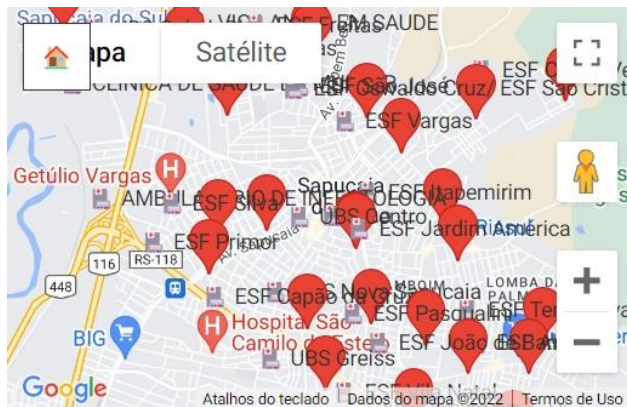


Apêndice G

Versão web mobile do aplicativo Informa Aí.







Desenvolvido por [Raul Lacerda](#)

[Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Canoas](#)

Fontes:

[Secretária Estadual de Saúde - Casos e óbitos](#)

[Secretária Estadual de Saúde - Vacinação](#)

[Procergs - Hospitalizações](#)

As informações são atualizadas periodicamente, as datas com a atualização mais recente são mostradas abaixo das informações sobre o tópico.

Apêndice H

Especificação de casos de uso

[CdU01] – Visualizar dados

Descreve o fluxo para visualização de dados da aplicação (usuário).

Funcionalidades:

- Visualização de dados informativos sobre a COVID-19

Ator:

Usuário

Pré-condição:

Não se aplica

Fluxo Principal (P):

P1. O usuário acessa a aplicação.

P2. A aplicação é mostra uma mensagem que está carregando os dados.

P3. O usuário visualiza os dados disponíveis, podendo escolher entre visualizar dados sobre casos do bairro(A1), cidade (A2), vacinação da cidade (A3), vacinação no bairro (A4), vacinação na unidade de saúde (A5), dados sobre óbitos na cidade (A6) ou entre dados sobre hospitalização na cidade (A7) ou em um hospital (A8) .

P4. Fim do caso de uso.

Fluxo alternativo [A1] – Visualizar dados de casos do bairro

A1.1. O usuário seleciona um bairro.

A1.2. O sistema carrega as informações.

A1.3. As informações são mostradas ao usuário.

A1.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A2] – Visualizar dados de casos da cidade

A2.1. O usuário seleciona uma cidade.

A2.2. O sistema carrega as informações.

A2.3. As informações são mostradas ao usuário.

A2.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A3] – Visualizar dados da vacinação na cidade

A3.1. O usuário seleciona uma cidade.

A3.2. O sistema carrega as informações.

A3.3. As informações são mostradas ao usuário.

A3.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A4] – Visualizar dados da vacinação no bairro

A4.1. O usuário seleciona um bairro.

A4.2. O sistema carrega as informações.

A4.3. As informações são mostradas ao usuário.

A4.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A5] – Visualizar dados da vacinação na unidade de saúde

A5.1. O usuário seleciona uma unidade de saúde.

A5.2. O sistema carrega as informações.

A5.3. As informações são mostradas ao usuário.

A5.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A6] – Visualizar dados sobre óbitos na cidade

A6.1. O usuário seleciona uma cidade.

A6.2. O sistema carrega as informações.

A6.3. As informações são mostradas ao usuário.

A6.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A7] – Visualizar dados de hospitalizações na cidade

A7.1. O usuário seleciona uma cidade.

A7.2. O sistema carrega as informações.

A7.3. As informações são mostradas ao usuário.

A7.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.

Fluxo alternativo [A8] – Visualizar dados de hospitalizações por hospitais

A8.1. O usuário seleciona um hospital.

A8.2. O sistema carrega as informações.

A8.3. As informações são mostradas ao usuário.

A8.4. O caso de uso retorna ao fluxo principal.